

Федеральное агентство по образованию РФ
ГОУВПО «Удмуртский государственный университет»
Факультет информационных технологий
и вычислительной техники

В.В. Головизин

Основные задачи курса «Алгебра и геометрия».
Часть 6. Линейные отображения
векторных пространств

Учебно-методическое пособие

Ижевск 2009

УДК 512.64
ББК 22.151
Г 60

Рецензенты: к.пед.н. **Н.А. Баранова**
к.ф.-м.н. **В.И. Родионов**

Головизин В.В.
Г60 Основные задачи курса «Алгебра и геометрия».
Часть 6: Линейные отображения векторных про-
странств: учеб.-метод. пособие. Ижевск, 2009. 89 с.

Шестая часть учебно-методического пособия предна-
значена для студентов, изучающих линейную алгебру, как
в рамках отдельного курса, так и любого другого курса
высшей математики. Пособие может быть полезно препода-
вателям при проведении практических занятий и при
подготовке индивидуальных заданий студентам.

Пособие содержит решения задач, которые тематически
разбиты на 2 главы, и имеют сквозную нумерацию. Номера
упражнений, помещенных в конце пособия, совпадают но-
мерами соответствующих задач.

УДК 512.64
ББК 22.151

© Головизин В.В., 2009

Предисловие

В шестой части учебно-методического пособия собраны задачи связанные с теорией линейных операторов. Собственно говоря, решаются две основные задачи – нахождение матрицы линейного оператора, и его собственных чисел и собственных векторов. Каждой из этих двух задач посвящены две соответствующие главы. Имеется введение, в котором в краткой форме, без доказательств, излагается та часть теории линейных операторов, которая используется в дальнейшем при решении задач. Это сделано для удобства читателя, чтобы не отвлекаться на поиск необходимых теоретических сведений.

Задачи вычисления жордановой формы матрицы линейного оператора в данном пособии не рассматриваются.

СПИСОК ЗАДАЧ

Глава 29. Линейные отображения векторных пространств

251. Доказать линейность данного отображения векторных пространств и найти его матрицу.
252. Найти матрицу линейного отображения при изменении базисов.
253. Доказать, что проектирование вектора на плоскость есть линейное отображение.
254. Найти матрицу проектирования вектора на координатную плоскость.
255. Доказать, что симметрия вектора координатного пространства относительно одной из координатных плоскостей есть линейный оператор, и найти его матрицу.
256. Найдите матрицу оператора симметрии координатного пространства относительно плоскости, проходящей через одну из координатных осей.
257. Найдите матрицу оператора проектирования вектора координатного пространства на плоскость, проходящую через одну из координатных осей.
258. Найдите матрицу оператора проектирования вектора координатной плоскости на прямую, проходящую через начало координат.
259. Найдите матрицу оператора проектирования вектора координатного пространства на прямую, проходящую через начало координат.
260. Доказать, что дифференцирование многочленов есть линейное отображение, и найти его матрицу, если степени многочленов не превышают числа n .
261. Докажите, что умножение комплексных чисел на фиксированное комплексное число есть линейный оператор, и найдите его матрицу.

262. Докажите, что отображение, которое каждому комплексному числу ставит в соответствие комплексно сопряженное ему число, есть линейный оператор. Найдите его матрицу относительно естественного базиса пространства комплексных чисел.
263. Докажите, что умножение вектора на фиксированный скаляр есть линейный оператор, и найдите его матрицу.
264. Найдите матрицу оператора проектирования на подпространство L пространства V параллельно подпространству M , если пространство V есть прямая сумма подпространств M и L .
265. Найти ядро матрицы, как линейного отображения (оператора).
266. Найти образ матрицы, как линейного отображения (оператора).

Глава 30. Собственные числа и собственные векторы линейного оператора

267. Найти характеристический многочлен для данной квадратной матрицы.
268. Найти собственные числа данной квадратной матрицы.
269. Найти собственные векторы данной квадратной матрицы. Определить размерность и найти базис собственного подпространства для каждого собственного числа данной матрицы.
270. Определить, диагонализуема ли данная матрица.
271. Убедиться, что данная матрица является диагонализуемой и найти базис из ее собственных векторов.

Введение. Краткие сведения по теории линейных операторов

п.1. Линейное отображение векторных пространств.

Определение. Пусть V и W – произвольные векторные пространства над полем K . Отображение $f : V \rightarrow W$ называется линейным отображением или гомоморфизмом векторного пространства V в векторное пространство W , если оно обладает свойствами:

1) свойство аддитивности:

$$\forall x, y \in V, f(x + y) = f(x) + f(y);$$

2) свойство однородности:

$$\forall x \in V, \forall \lambda \in K, f(\lambda x) = \lambda f(x).$$

Если, кроме этого, гомоморфизм f является биекцией, то он называется изоморфизмом векторных пространств V и W .

Определение. Если существует изоморфизм $f : V \rightarrow W$, то векторные пространства V и W называются изоморфными.

Обозначение изоморфных векторных пространств:

$$V \approx W.$$

Теорема. Отношение изоморфизма на множестве всех векторных пространств над полем K является отношением эквивалентности.

Обозначение. Пусть V и W – произвольные фиксированные векторные пространства над полем K . Множество всех линейных отображений (гомоморфизмов) из пространства V в пространство W обозначается $\text{Hom}_K(V, W)$ или просто $\text{Hom}(V, W)$.

Определение. Линейное отображение из векторного пространства V в себя: $f: V \rightarrow V$ называется линейным оператором или эндоморфизмом векторного пространства V . Биективный эндоморфизм называется автоморфизмом векторного пространства V .

Обозначение. Множество всех линейных операторов (эндоморфизмов) векторного пространства V над полем K обозначается $\text{End}_K V$ или $\text{End } V$. Множество всех автоморфизмов векторного пространства V обозначается $\text{Aut } V$. Говорят также, что линейный оператор действует на векторном пространстве V .

п.2. Примеры линейных отображений.

Пример 1. Пусть V и W – произвольные векторные пространства над полем K . Зададим отображение

$$O: V \rightarrow W$$

с помощью правила: $\forall x \in V$ положим $O(x) = 0$. Это отображение называется нулевым отображением.

Очевидно, что нулевое отображение векторного пространства V в векторное пространство W является линейным, поэтому оно называется нулевым гомоморфизмом.

Пример 2. Зададим отображение

$$\text{id}: V \rightarrow V$$

с помощью правила: $\forall x \in V$ положим $\text{id}(x) = x$. Это отображение называется тождественным отображением (тождественным оператором) векторного пространства V в себя.

Легко проверить, что тождественное отображение векторного пространства V в себя является линейным.

Пример 3. Пусть A – матрица размера $m \times n$ над полем K , K^n и K^m – арифметические векторные пространства столбцов высоты n и m , соответственно, над полем K . Устроим отображение

$$f: K^n \rightarrow K^m$$

с помощью правила: $\forall X \in K^n$ положим $f(X) = AX$.

Проверим, что данное отображение является линейным.

Пусть $\forall X, Y \in K^n$. Тогда

$$f(X + Y) = A(X + Y) = AX + AY = f(X) + f(Y).$$

Здесь мы воспользовались свойствами действий с матрицами, а именно законом дистрибутивности умножения матриц относительно их сложения.

Далее, $\forall X \in K^n, \forall \lambda \in K$,

$$f(\lambda \cdot X) = A(\lambda \cdot X) = \lambda \cdot (AX) = \lambda \cdot f(X).$$

Таким образом, умножение матрицы на столбец соответствующей высоты обладает свойствами аддитивности и однородности и, следовательно, является линейным отображением (линейным оператором, если $m = n$).

Пример 4. Пусть V – произвольное векторное пространство над полем K размерности n и K^n – пространство столбцов высоты n . Зафиксируем в пространстве V какой-нибудь базис $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Отображение

$$\pi: V \rightarrow K^n,$$

которое каждому вектору $x \in V$ ставит в соответствие столбец его координат относительно данного базиса, является биективным линейным отображением или изоморфизмом векторных пространств.

Изоморфизм π называется естественным или каноническим изоморфизмом:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n \in V \rightarrow \pi(x) = X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Пример 5. Пусть V_2 – множество векторов на плоскости, как направленных отрезков. Устроим отображение

$$\sigma_\varphi : V_2 \rightarrow V_2$$

по правилу: каждому вектору $\bar{a} \in V_2$ поставим в соответствие вектор $\bar{a}_\varphi \in V_2$, который получается из вектора $\bar{a}$ поворотом вокруг своего начала на угол φ против часовой стрелки. В наших обозначениях:

$$\sigma_\varphi(\bar{a}) \sqsubset \bar{a}_\varphi.$$

Легко видеть, что это отображение является линейным:

$$\forall \bar{a}_1, \bar{a}_2 \in V_2, \forall \lambda \in K,$$

$$\sigma_\varphi(\bar{a}_1 + \bar{a}_2) = \sigma_\varphi(\bar{a}_1) + \sigma_\varphi(\bar{a}_2) \quad \text{и} \quad \sigma_\varphi(\lambda \cdot \bar{a}_1) = \lambda \cdot \sigma_\varphi(\bar{a}_1).$$

(Чтобы увидеть это, сложите два вектора по правилу параллелограмма и поверните полученный параллелограмм на заданный угол против часовой стрелки. Аналогично проверяется свойство однородности.)

Таким образом, данное отображение является линейным оператором, который называют оператором поворота в пространстве векторов на плоскости.

п.3. Простейшие свойства линейных отображений.

Теорема. Пусть $f : V \rightarrow W$ линейное отображение векторного пространства V в векторное пространство W над полем K . Тогда справедливы следующие утверждения:

$$1) f(0) = 0;$$

$$2) \forall x \in V, f(-x) = -f(x);$$

$$3) \forall x_1, x_2, \dots, x_n \in V, \forall \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K,$$

$$f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n) = \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2) + \dots + \alpha_n f(x_n).$$

Замечание. При проверке линейности отображения полезно проверять свойство (1): $f(0) = 0$. Во-первых, оно легко проверяется, и, во-вторых, если оно не выполняется, то данное отображение не является линейным.

Например, отображение из пространства столбцов высоты 2 в себя по правилу:

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\text{не является линейным, т.к. } f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

п.4. Ядро и образ линейного отображения.

Определение. Пусть $f : V \rightarrow W$ линейное отображение векторных пространств. Ядром линейного отображения f называется множество:

$$\text{Ker } f \sqsubset \{x \in V \mid f(x) = 0\}.$$

Образом линейного отображения f называется множество:

$$\text{Im } f \sqsubset \{y \in W \mid \exists x \in V : f(x) = y\}.$$

Другими словами, ядро линейного отображения состоит из векторов пространства V , которые отображаются в нулевой вектор пространства W , а образ линейного отображения это просто множество значений функции f .

Если f – линейный оператор, то говорят об ядре и образе линейного оператора.

Найдем ядро и образ линейных отображений, рассмотренных в примерах пункта 2.

Пример 1. Так как нулевое отображение $O: V \rightarrow W$ все векторы пространства V отображает в нулевой вектор пространства W , то из определения ядра и образа линейного отображения сразу же следует, что $\text{Ker } O = V$ и $\text{Im } O = \{0\}$.

Пример 2. Пусть $\text{id}: V \rightarrow V: \forall x \in V, \text{id}(x) = x$. Тогда, очевидно, $\text{Ker}(\text{id}) = 0$, $\text{Im}(\text{id}) = V$.

Пример 3. Пусть $f: K^n \rightarrow K^m: \forall X \in K^n, f(X) = AX$, где A – матрица размера $m \times n$ над полем K . Тогда,

$$\text{Ker } f = \{X \in K^n \mid AX = 0\}$$

– множество решений однородной системы из m линейных уравнений с n неизвестными, где A – матрица коэффициентов системы;

$$\text{Im } f = \{Y \in K^m \mid \exists X \in K^n: AX = Y\}.$$

Изучим это множество подробнее. Обозначим через

$$A_1, A_2, \dots, A_n - \text{столбцы матрицы } A, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} - \text{столбец}$$

неизвестных. Тогда произведение матрицы A на столбец X можно представить в виде линейной оболочки, натянутой на столбцы матрицы A :

$$AX = x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_n A_n = \langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle$$

Следовательно, образ этого линейного отображения есть линейная оболочка, натянутая на столбцы матрицы A :

$$\text{Im } f = \langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle.$$

Замечание. Обычно линейное отображение $f: K^n \rightarrow K^m$ обозначают не буквой f , а той же буквой, что и матрицу, с помощью которой определяется это отображение:

$$A: K^n \rightarrow K^m, \text{ где } \forall X \in K^n \rightarrow AX \in K^m,$$

т.е. это отображение, которое каждому столбцу $X \in K^n$ ставит в соответствие столбец $AX \in K^m$, так что

$$A(X) \equiv A \cdot X.$$

Обычно столбец AX обозначают буквой Y , т.е. $AX = Y$. И вместо того, чтобы говорить о ядре и образе линейного отображения $A: K^n \rightarrow K^m$, говорят: ядро матрицы A , образ матрицы A , молчаливо подразумевая под этим ядро и образ соответствующего линейного отображения.

Таким образом, в этих обозначениях

$$\text{Ker } A = \{X \in K^n \mid AX = 0\}, \quad \text{Im } A = \langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle.$$

Пример 4. Пусть $x \in V \xrightarrow{\pi} X \in K^n$ – естественный изоморфизм. Очевидно, что его ядро нулевое, т.е. состоит из одного нулевого вектора, а образ этого отображения совпадает с пространством столбцов K^n :

$$\text{Ker } \pi = 0, \quad \text{Im } \pi = K^n.$$

Пример 5. Пусть $\sigma_\varphi: V_2 \rightarrow V_2$ – поворот вектора плоскости на угол φ , $\sigma_\varphi(\bar{a}) = \bar{a}_\varphi$. Легко видеть, что

$$\text{Ker } \sigma_\varphi = 0, \quad \text{Im } \sigma_\varphi = V_2.$$

Теорема. Пусть $f: V \rightarrow W$ линейное отображение векторных пространств. Тогда ядро линейного отображения $\text{Ker } f$ является векторным подпространством пространства V , а образ $\text{Im } f$ является векторным подпространством пространства W .

Теорема (о размерности ядра и образа линейного отображения). Пусть $f: V \rightarrow W$ линейное отображение векторных пространств. Тогда

$$\dim V = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f.$$

Теорема. Гомоморфизм $f: V \rightarrow W$ векторных пространств является изоморфизмом тогда и только тогда, когда

$$\text{Ker } f = 0 \quad \text{и} \quad \text{Im } f = W.$$

п.5. Матрица линейного отображения.

Пусть $f: V \rightarrow W$ – линейное отображение векторного пространства V в векторное пространство W над полем K , $\{e_1, \dots, e_n\}$ – базис пространства V , $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ – базис пространства W . Если $x \in V$, то $f(x) \in W$ называется образом вектора x в пространстве W .

Разложим образы базисных векторов

$$f(e_i) \in W, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

по базису $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ пространства W :

[illegible]

или в матричной форме

$$(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)) = (u_1, u_2, \dots, u_m)A.$$

Заметим сразу же, что все скаляры

$$a_{ij}, \quad i=1,2,\dots,m; \quad j=1,2,\dots,n$$

определяются из этих равенств однозначно, так как любой вектор раскладывается по базису единственным образом.

Отсюда следует, что матрица $A = (a_{ij})$ определяется ли-

нейным отображением однозначно, т.е. каждому линейному отображению соответствует единственная матрица A , удовлетворяющая уравнению

$$(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)) = (u_1, u_2, \dots, u_m)A.$$

Левую часть этого равенства часто записывают в виде:

$$(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)) = f(e_1, e_2, \dots, e_n),$$

поэтому само матричное равенство имеет вид:

$$f(e_1, e_2, \dots, e_n) = (u_1, u_2, \dots, u_m)A.$$

Определение. Матрица

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

удовлетворяющая равенству

$$f(e_1, e_2, \dots, e_n) = (u_1, u_2, \dots, u_m)A,$$

называется матрицей линейного отображения $f: V \rightarrow W$ относительно базисов $\{e_1, \dots, e_n\}$ и $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ пространств V и W соответственно.

Замечание. Удобно снабжать матрицу линейного отображения двумя нижними индексами: $A_{\alpha\beta}$:

$$f(e_1, e_2, \dots, e_n) = (u_1, u_2, \dots, u_m) \cup A_e.$$

Можно сказать, что матрицей линейного отображения векторных пространств $f: V \rightarrow W$ называется матрица ${}_u A_e$, которая является решением матричного уравнения

$$f(e_1, e_2, \dots, e_n) = (u_1, u_2, \dots, u_m)X.$$

Определение. Матричное уравнение

$$f(e_1, e_2, \dots, e_n) = (u_1, u_2, \dots, u_m)X$$

называется определяющим уравнением для линейного отображения $f: V \rightarrow W$ относительно базисов $\{e_1, \dots, e_n\}$ и $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ пространств V и W соответственно.

Из определений следует, что для нахождения матрицы линейного отображения относительно данных базисов, нужно составить его определяющее уравнение и решить его. Однако, в некоторых случаях матрицу линейного отображения можно найти с помощью следующей теоремы.

Теорема. Пусть $f: V \rightarrow W$ – линейное отображение векторных пространств, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ и $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ – базисы V и W соответственно. Пусть

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

– координаты векторов $x \in V$, $f(x) \in W$, соответственно. Тогда $Y = AX$, где A – матрица данного линейного отображения.

Мы уже видели, что каждому линейному отображению относительно фиксированных базисов соответствует единственная матрица, которую мы назвали матрицей этого линейного отображения относительно данных базисов. Справедливо и обратное.

Теорема. Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ и $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ – базисы векторных пространств V и W над полем K соответственно, и пусть A – произвольная матрица размеров $m \times n$ над

полем K . Тогда отображение $f: V \rightarrow W$, устроенное по правилу:

$$\begin{aligned} \forall x &= x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n \in V, \\ f(x) &= y_1 u_1 + y_2 u_2 + \dots + y_m u_m \in W, \end{aligned}$$

где

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

является линейным отображением, причем матрица A является его матрицей относительно данных базисов, т.е.

$$f(e_1, e_2, \dots, e_n) = (u_1, u_2, \dots, u_m) \cdot A.$$

Замечание. Из теоремы вытекает, что любая матрица A размеров $m \times n$ определяет линейное отображение $f: V \rightarrow W$. Именно это обстоятельство оправдывает название определяющего уравнения.

Из всего рассмотренного следует, что при фиксированных базисах между всеми матрицами $M_{m,n}(K)$ и всеми линейными отображениями (гомоморфизмами) $\text{Hom}_K(V, W)$ существует взаимно однозначное соответствие. В силу этого соответствия линейные отображения векторных пространств часто отождествляют с матрицами соответствующих размеров.

Более того, на множестве $\text{Hom}_K(V, W)$ определяют операции сложения и умножения на скаляр, таким образом, что сумме линейных отображений соответствует сумма их матриц, а умножению линейного отображения на скаляр соответствует умножение этого скаляра на его матрицу. Теперь нетрудно доказать, что множество $\text{Hom}_K(V, W)$

Замечание. Все результаты следующего пункта, касающиеся линейных операторов, являются частным случаем линейных отображений и их можно получить, если положить

Однако, в силу важности этой темы, и в учебных целях, мы рассмотрим линейные операторы отдельно от линейных отображений.

Пусть $f: V \rightarrow V$ – линейный оператор (эндоморфизм), действующий на пространстве V над полем K . Пусть $\{e_1, \dots, e_n\}$ – базис пространства V . Разложим образы базисных векторов $f(e_i) \in V$, $i = 1, 2, \dots, n$, по базису $\{e_1, \dots, e_n\}$ пространства V :

$$\left\{ \begin{array}{l} f(e_1) = a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + \dots + a_{n1}e_n \\ f(e_2) = a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + \dots + a_{n2}e_n \\ \vdots \\ f(e_n) = a_{1n}e_1 + a_{2n}e_2 + \dots + a_{nn}e_n \end{array} \right.,$$

$$(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)) = (e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot A.$$
$$f(e_1, e_2, \dots, e_n) \sqsubseteq (f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)),$$
$$f(e_1, e_2, \dots, e_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot A.$$

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \dots & \mathbf{a}_{1n} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \dots & \mathbf{a}_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \mathbf{a}_{n1} & \mathbf{a}_{n2} & \dots & \mathbf{a}_{nn} \end{pmatrix},$$

$$\boxed{f(e_1, e_2, \dots, e_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot A,}$$

называется матрицей линейного оператора $f: V \rightarrow V$ относительно базиса $\{e_1, \dots, e_n\}$ пространства V .

Замечание. Можно сказать, что матрица A линейного оператора $f: V \rightarrow V$ относительно базиса $\{e_1, \dots, e_n\}$ пространства V является решением матричного уравнения

$$f(e_1, e_2, \dots, e_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot X.$$

Определение. Матричное уравнение

$$f(e_1, e_2, \dots, e_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n)X$$

называется определяющим уравнением для линейного оператора $f: V \rightarrow V$ относительно базиса $\{e_1, \dots, e_n\}$ пространства V .

Из определений следует, что для нахождения матрицы линейного оператора относительно данного базиса, нужно составить его определяющее уравнение и решить его. Можно, также, использовать следующую теорему.

Теорема. Пусть $f: V \rightarrow V$ – линейный оператор, A – его матрица относительно какого-нибудь базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ пространства V . Пусть

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

– координаты векторов $x, y = f(x) \in V$, соответственно. Тогда $Y = AX$.

Как и в случае линейного отображения, каждому линейному оператору соответствует единственная матрица относительно данного базиса. Верно и обратное.

Теорема. Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – базис векторного пространства V над полем K , и пусть A – произвольная квадратная матрица n -го порядка над полем K . Тогда отображение $f: V \rightarrow V$, устроенное по правилу:

$$\begin{aligned} \forall x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n \in V, \\ f(x) = y_1 e_1 + y_2 e_2 + \dots + y_n e_n \in V, \end{aligned}$$

где

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$$

является линейным оператором, причем матрица A является его матрицей относительно данного базиса, т.е.

$$f(e_1, e_2, \dots, e_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot A.$$

Замечание. Из теоремы вытекает, что любая квадратная матрица A n -го порядка определяет с помощью последнего равенства линейный оператор $f: V \rightarrow V$.

Таким образом, между всеми линейными операторами векторного пространства V и всеми квадратными матрицами соответствующего порядка существует биекция. Более того, множество всех линейных операторов, действующих в пространстве V над полем K (эндоморфизмов), которое обозначается $\text{End}_K V$, относительно сложения и умножения на скаляр является векторным пространством, изоморфным пространству квадратных матриц соответствующего порядка: $M_n(K)$. Поэтому, можно отождествить линейные операторы с их матрицами относительно фиксированного базиса.

Заметим, что умножению матриц соответствует композиция соответствующих линейных операторов, что превращает множество всех линейных операторов $\text{End}_K V$ в кольцо, изоморфное кольцу квадратных матриц $M_n(K)$.

п.7. Изменение матрицы линейного отображения и линейного оператора при изменении базиса.

Теорема. Пусть V, W – векторные пространства над полем K , $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}, \{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$ – два базиса пространства V , $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}, \{u'_1, u'_2, \dots, u'_m\}$ – два базиса пространства W . Пусть C – матрица перехода от базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ к базису $\{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$, D – матрица перехода от базиса $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ к базису $\{u'_1, u'_2, \dots, u'_m\}$. Пусть A – матрица линейного отображения $f: V \rightarrow W$, относительно базисов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ и $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$, A' – матрица этого же линейного отображения $f: V \rightarrow W$ относительно базисов $\{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$ и $\{u'_1, u'_2, \dots, u'_m\}$.

Тогда справедлива следующая формула: $A' = D^{-1}AC$.

Решение. Применим 1-й способ. Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – произвольный базис пространства V , $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ – произвольный базис пространства W .

Так как $\forall x \in V, O(x) = 0$, то и образы базисных векторов тоже равны нулю, и они имеют нулевые координаты:

$$O(e_i) = 0 = 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 + \dots + 0 \cdot u_m, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Следовательно, матрица нулевого отображения относительно любых базисов является нулевой.

Ответ: нулевая матрица размеров $m \times n$, где $m = \dim W, n = \dim V$.

Пример 2. Найти матрицу тождественного оператора относительно произвольного базиса.

Решение. Применим 2-й способ. Пусть $\text{id}: V \rightarrow V$ – тождественный оператор, действующий на векторном пространстве V : $\forall x \in V, \text{id}(x) = x$. Пусть $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ – произвольный базис пространства V . Составляем определяющее уравнение для тождественного оператора относительно данного базиса:

$$\text{id}(a_1, a_2, \dots, a_n) = (a_1, a_2, \dots, a_n) X.$$

Левая часть этого уравнения равна

$$\text{id}(a_1, a_2, \dots, a_n) = (\text{id}(a_1), \text{id}(a_2), \dots, \text{id}(a_n)) = (a_1, a_2, \dots, a_n),$$

и определяющее уравнение принимает вид:

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = (a_1, a_2, \dots, a_n) \cdot X.$$

Единственным решением этого уравнения, очевидно, является единичная матрица n -го порядка: $X = E$.

Ответ: матрицей тождественного оператора является единичная матрица n -го порядка, где $n = \dim V$.

Пример 3а. Найти матрицу линейного отображения

$A: K^n \rightarrow K^m$, определяемого с помощью матрицы A :

$$\forall X \in K^n, A(X) \square A \cdot X,$$

относительно канонических базисов пространств столбцов K^n и K^m .

Решение. Применим 3-й способ. Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – канонический базис пространства столбцов высоты n , $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ – канонический базис пространства столбцов K^m . Пусть B – матрица линейного оператора A относительно данных базисов.

Пусть теперь X – произвольный столбец высоты n из пространства K^n и $Y = A(X) = A \cdot X$ – его образ в пространстве K^m . Столбец координат вектора $X \in K^n$ относительно канонического базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ пространства K^n совпадает со столбцом X :

$$\begin{aligned} X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} &= x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{pmatrix} = \\ &= x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n. \end{aligned}$$

Аналогично,

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_m \end{pmatrix} = y_1 u_1 + y_2 u_2 + \dots + y_m u_m.$$

Столбцы координат векторов X и $Y = A(X)$ связаны друг с другом соотношением $Y = B \cdot X$, где B – матрица данного линейного отображения. Но так как по условию задачи $Y = A(X) = A \cdot X$, то отсюда следует равенство:

$$AX = BX.$$

Это равенство верно для любых столбцов $X \in K^n$, что возможно тогда и только тогда, когда $A = B$.

Таким образом, матрица A с помощью которой задается линейное отображение является матрицей этого отображения относительно канонических базисов.

Ответ: матрицей данного линейного отображения является матрица A .

Пример 3б. Найти матрицу линейного отображения

$A: K^n \rightarrow K^m$, определяемого с помощью матрицы A :

$$\forall X \in K^n, A(X) = A \cdot X,$$

относительно произвольных базисов пространств столбцов K^n и K^m .

Решение. Применим 2-й способ. Пусть $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ – произвольный базис пространства столбцов K^n , $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ – произвольный базис пространства столбцов K^m . Пусть дана матрица A , с помощью которой определено данное линейное отображение.

Обозначим через $A_1, A_2, \dots, A_n$ столбцы матрицы A , так что $A = (A_1, A_2, \dots, A_n)$. Обозначим также через

$$F = (f_1, f_2, \dots, f_n), \quad G = (g_1, g_2, \dots, g_m)$$

матрицы, составленные из базисных столбцов.

Для нахождения матрицы линейного отображения относительно данных базисов ${}_g A_f$, нужно, согласно определения, решить определяющее уравнение для линейного отображения A относительно данных базисов:

$$(A \cdot f_1, A \cdot f_2, \dots, A \cdot f_n) = (g_1, g_2, \dots, g_m)X,$$

в котором $X = {}_g A_f$ – неизвестная искомая матрица.

Левая часть этого уравнения равна

$$(A \cdot f_1, A \cdot f_2, \dots, A \cdot f_n) = A \cdot (f_1, f_2, \dots, f_n) = A \cdot F,$$

а правая

$$(g_1, g_2, \dots, g_m)X = G \cdot X.$$

Тогда определяющее уравнение принимает вид: $AF = GX$, откуда следует, что $X = {}_f A_g = G^{-1}AF$.

Замечание. В частности, если $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ – канонический базис пространства столбцов K^n , а $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ – канонический базис пространства столбцов K^m , то

$$F = (f_1, f_2, \dots, f_n) = E_n, \quad G = (g_1, g_2, \dots, g_m) = E_m$$

– единичные матрицы n -го и m -го порядков соответственно, и ${}_f A_g = E_m^{-1}AE_n = A$, т.е. мы получили результат примера 3а.

Если же вспомнить, что матрица $F = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ есть матрица перехода от канонического базиса пространства столбцов K^n к базису $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$, а матрица $G = (g_1, g_2, \dots, g_m)$ есть матрица перехода от канонического базиса пространства столбцов K^m к базису $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$, то равенство ${}_f A_g = G^{-1}AF$ следует из правила изменения матрицы линейного отображения при изменении базиса.

Ответ: ${}_f A_g = G^{-1}AF$, где F – матрица перехода от базиса пространства K^n к его каноническому базису, а G – матрица перехода от базиса пространства K^m к его каноническому базису.

Пример 4. Найти матрицу естественного изоморфизма $\pi: V \rightarrow K^n$, где V произвольное n -мерное векторное пространство над полем K , относительно произвольного базиса пространства V и канонического базиса пространства столбцов K^n .

Решение. Воспользуемся 3-м способом. Пусть $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ – произвольный базис пространства V , $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – канонический базис пространства K^n . Так как

$$\forall x \in V, \quad x = x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_n f_n,$$

$$y = \pi(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n,$$

то столбцы координат X и Y векторов x и y равны: $Y = X$. С другой стороны эти столбцы связаны друг с другом соотношением $Y = AX$, где A – матрица линейного отображения π . Отсюда находим, что $AX = X$ для любого столбца $X \in K^n$, что возможно лишь в случае, когда $A = E$ – единичная матрица n -го порядка.

Ответ: матрицей естественного изоморфизма является единичная матрица n -го порядка, где $n = \dim V$.

Пример 5. Найти матрицу поворота прямоугольной декартовой системы координат Oxy вокруг начала координат против часовой стрелки на угол φ .

Решение. Здесь мы используем 1-й способ. Пусть V_2 – множество векторов на плоскости, как направленных отрезков. Устроим отображение

$$\sigma_\varphi : V_2 \rightarrow V_2$$

по правилу: каждому вектору $\bar{a} \in V_2$ поставим в соответствие вектор $\bar{a}_\varphi \in V_2$, который получается из вектора $\bar{a}$ поворотом вокруг своего начала на угол φ против часовой стрелки. В наших обозначениях: $\sigma_\varphi(\bar{a}) \equiv \bar{a}_\varphi$.

Введем на плоскости прямоугольную декартовую систему координат Oxy со стандартным ортонормированным базисом $\{\bar{i}, \bar{j}\}$, и найдем относительно этого базиса матрицу линейного оператора σ_φ , который будем называть оператором поворота системы координат Oxy или просто оператором поворота на угол φ . Матрицу оператора поворота будем называть матрицей поворота.

Для нахождения матрицы поворота нам нужно найти координаты векторов $\sigma_\varphi(\bar{i}), \sigma_\varphi(\bar{j})$ в базисе $\{\bar{i}, \bar{j}\}$:

$$\sigma_\varphi(\bar{i}) = a\bar{i} + c\bar{j}, \quad \sigma_\varphi(\bar{j}) = b\bar{i} + d\bar{j}.$$

Тогда искомая матрица поворота, которую мы обозначим через P_φ , будет равна

$$P_\varphi = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Координаты вектора равны его проекциям на координатные оси:

$$a = \text{pr}_x \sigma_\varphi(\bar{i}) = |\sigma_\varphi(\bar{i})| \cos \varphi = \cos \varphi,$$

$$c = \text{pr}_y \sigma_\varphi(\bar{i}) = |\sigma_\varphi(\bar{i})| \sin \varphi = \sin \varphi.$$

Так как вектор $\sigma_\varphi(\bar{i})$ получается из вектора $\bar{i}$ поворотом на угол φ против часовой стрелки вокруг начала координат, то его модуль при этом не изменяется, и $|\sigma_\varphi(\bar{i})| = |\bar{i}| = 1$.

Аналогично получаем координаты b и d вектора $\sigma_\varphi(\bar{j})$:

$$b = \text{pr}_x \sigma_\varphi(\bar{j}) = |\sigma_\varphi(\bar{j})| \cos \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right) = -\sin \varphi,$$

$$d = \text{pr}_y \sigma_\varphi(\bar{j}) = |\sigma_\varphi(\bar{j})| \sin \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right) = \cos \varphi.$$

Ответ: $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$.

п.9. Собственные числа и собственные векторы линейного оператора.

Пусть $f: V \rightarrow V$ – линейный оператор, определенный на векторном пространстве V над полем K .

Определение. Ненулевой вектор $x \in V$ называется собственным вектором линейного оператора f , если выполняется равенство

$$f(x) = \lambda \cdot x,$$

где $\lambda \in K$. Скаляр λ называется собственным числом линейного оператора f .

Определение. Линейный оператор $f: V \rightarrow V$ называется диагоналируемым, если существует базис векторного пространства V , относительно которого его матрица является диагональной.

Теорема. (Первый необходимый и достаточный признак диагоналируемости линейного оператора.) Для того, чтобы линейный оператор был диагоналируемым, необходимо и достаточно, чтобы существовал базис из его собственных векторов.

Следствие. Матрица линейного оператора f относительно базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ является диагональной:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

тогда и только тогда, когда $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – базис из собственных векторов линейного оператора f , а диагональные элементы матрицы A являются его собственными числами.

Замечание. Всюду, далее, мы предполагаем, что $V = K^n$ – пространство столбцов. Тогда любой линейный оператор $f: K^n \rightarrow K^n$ задается правилом:

$$\forall X \in K^n, \quad f(X) = A \cdot X,$$

где A – матрица оператора f относительно канонического базиса пространства столбцов. Такой линейный оператор часто обозначается той же буквой, что и его матрица:

$$A: K^n \rightarrow K^n, \quad \forall X \in K^n, \quad A(X) = A \cdot X.$$

В этом случае, собственные числа и собственные векторы линейного оператора A называются собственными числами и собственными векторами матрицы A .

Собственный вектор матрицы A определяется как ненулевой столбец X , для которого выполняется матричное равенство:

$$A \cdot X = \lambda \cdot X,$$

где $\lambda \in K$ – собственное число матрицы A .

Мы будем употреблять слова «линейный оператор» и «матрица» (имея в виду квадратную матрицу) как синонимы.

Например, мы будем называть матрицу A диагоналируемой, если существует базис арифметического пространства столбцов соответствующей высоты, относительно которого матрица A' линейного оператора A имеет диагональный вид. Из 1-го необходимого и достаточного признака диагоналируемости линейного оператора следует, что матрица A является диагоналируемой тогда и только тогда, когда существует базис из собственных векторов матрицы A .

Обозначим через $V_{(\lambda)}$ множество всех собственных векторов матрицы A , отвечающие одному и тому же собственному числу λ , и включим в это множество нулевой вектор:

$$V_{(\lambda)} = \{X \in K^n \mid AX = \lambda X\}.$$

Теорема. $V_{(\lambda)} = \text{Ker}(A - \lambda E)$, где E – единичная матрица.

Следствие. Множество всех собственных векторов матрицы A , отвечающие одному и тому же собственному числу λ , является векторным подпространством пространства столбцов K^n .

Определение. Подпространство $V_{(\lambda)} = \text{Ker}(A - \lambda E)$ называется собственным подпространством, отвечающим собственному числу λ .

Теорема. Следующие утверждения равносильны:

- 1) λ есть собственное число матрицы A ;
- 2) $V_{(\lambda)} = \text{Ker}(A - \lambda E) \neq 0$;
- 3) $\det(A - \lambda E) = 0$.

п.10. Характеристический многочлен линейного оператора.

Определение. Уравнение

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

называется характеристическим уравнением линейного оператора A (матрицы A).

Характеристическое уравнение может быть записано в виде:

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n = 0.$$

Из последней теоремы следует, что все собственные числа матрицы A являются корнями ее характеристического уравнения, и наоборот, все корни характеристического уравнения матрицы A являются ее собственными числами.

Определение. Многочлен n -й степени от переменной λ

$$\chi_A(\lambda) = (-1)^n \det(A - \lambda E) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n$$

называется характеристическим многочленом квадратной матрицы A n -го порядка (линейного оператора A).

Теорема. (Свойства характеристического многочлена.)

- 1) Старший коэффициент характеристического многочлена равен 1.
- 2) Все корни характеристического многочлена являются собственными числами матрицы A .
- 3) Коэффициенты a_1 и a_n характеристического многочлена равны:

$$a_1 = -\text{tr } A, \quad a_n = (-1)^n \det A,$$

где

$$\text{tr } A = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$$

– след матрицы A , т.е. сумма диагональных элементов матрицы A .

- 4) Характеристический многочлен матрицы A является ее инвариантом, т.е. коэффициенты характеристического многочлена не изменяются при изменении базиса векторного пространства K^n .

Замечание. Термин «след матрицы» и его обозначение произошло от английского слова «trace», что в переводе обозначает «след». Часто применяется обозначение $\text{Sp } A$,

которое происходит от немецкого слова «Spur», которое тоже переводится как «след».

Последнее свойство характеристического многочлена нужно понимать следующим образом. Пусть дана квадратная матрица A n -го порядка. Тогда относительно канонического базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ арифметического пространства столбцов K^n эта матрица является матрицей линейного оператора $A: K^n \rightarrow K^n$, определенного правилом:

$$\forall X \in K^n, \quad A(X) = A \cdot X,$$

Пусть $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ – любой другой базис пространства K^n , и матрица C – матрица перехода от канонического базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ к новому базису $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$. Тогда матрица A' линейного оператора A относительно нового базиса будет равна

$$A' = C^{-1}AC.$$

Последнее свойство характеристического многочлена состоит в том, что характеристические многочлены матриц A и A' совпадают, т.е. они имеют равные степени и равные коэффициенты.

Определение. Квадратная матрица B n -го порядка называется подобной квадратной матрице A n -го порядка, если существует невырожденная матрица C n -го порядка, такая что $B = C^{-1}AC$.

В терминах подобных матриц последнее свойство характеристического многочлена выглядит следующим образом.

Теорема. (Свойство инвариантности характеристического многочлена). Характеристические многочлены подобных матриц равны.

Замечание. Если матрица B подобна матрице A , то будем обозначать этот факт следующим образом:

$$B \sim A.$$

Справедлива следующая теорема.

Теорема. Отношение подобия на множестве квадратных матриц n -го порядка $M_n(K)$ является отношением эквивалентности, т.е.

- 1) $\forall A \in M_n(K), \quad A \sim A$ (свойство рефлексивности);
- 2) $(A \sim B) \& (B \sim C) \Rightarrow A \sim C$ (свойство транзитивности);
- 3) $(A \sim B) \Rightarrow B \sim A$ (свойство симметричности).

В терминах подобия определение диагоналируемой матрицы может быть следующим.

Определение. Квадратная матрица называется диагоналируемой, если существует диагональная матрица подобная данной.

Из свойства инвариантности характеристического многочлена вытекают следующее утверждение.

Следствие. Подобные матрицы имеют равные след и определитель. Другими словами, если $A \sim B$, то $\text{tr } A = \text{tr } B$ и $\det A = \det B$.

Предположим теперь, что поле K есть поле действительных чисел R . Тогда все коэффициенты характеристического многочлена суть действительные числа и среди его корней могут быть комплексные числа.

Над полем комплексных чисел C характеристический многочлен может быть разложен на линейные множители:

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n),$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ – все корни характеристического многочлена, которые являются собственными числами матрицы A .

Отсюда сразу же вытекает следующее утверждение.

Следствие. Пусть A – произвольная вещественная квадратная матрица, тогда:

$$\operatorname{tr} A = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n, \quad \det A = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n,$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ – все собственные числа матрицы A .

п.11. Признаки диагонализуемости линейного оператора.

Лемма 1. Различным собственным числам соответствуют различные собственные векторы.

Лемма 2. Пусть $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ – система из собственных векторов линейного оператора, отвечающих соответственно его попарно различным собственным числам: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, тогда система $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ является линейно независимой.

Теорема. (Достаточный признак диагонализуемости линейного оператора.) Если все корни характеристического многочлена линейного оператора попарно различные, то он является диагонализуемым.

В дальнейшем нам понадобится понятие простого и кратного корня многочлена $f(x)$ от одной переменной x . Для простоты, будем полагать, что все коэффициенты многочлена $f(x)$ лежат в поле комплексных чисел $\mathbb{C}$, т.е. являются действительными или комплексными числами. В этом случае, в силу основной теоремы алгебры, многочлен раскладывается на линейные множители:

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n),$$

где $a \neq 0$ – старший коэффициент этого многочлена, $x_1, x_2, \dots, x_n$ – все его корни. Среди корней могут быть как

действительные числа, так и комплексные, как равные, так и различные. Пусть $x_1, x_2, \dots, x_k$ – все попарно различные корни многочлена $f(x)$. Тогда многочлен $f(x)$ можно записать в виде

$$f(x) = a(x - x_1)^{m_1}(x - x_2)^{m_2} \dots (x - x_k)^{m_k},$$

Определение. Разложение многочлена

$$f(x) = a(x - x_1)^{m_1}(x - x_2)^{m_2} \dots (x - x_k)^{m_k},$$

где $x_1, x_2, \dots, x_k$ – все его попарно различные корни, называется каноническим разложением над полем комплексных чисел. Степень m_i называется кратностью корня x_i , $i = 1, 2, \dots, k$. Если $m_i = 1$, то корень x_i называется простым, в противном случае – кратным, кратности m_i .

Пример. Найти кратность каждого корня многочлена

$$f(x) = (x - 1)^3(x - 2)(x + 1 + 2i)(x + 1 - 2i).$$

Ответ: $x_1 = 1$ – кратный корень кратности 3; $x_2 = 2$, $x_{3,4} = -1 \pm 2i$ – простые корни, корни кратности 1.

Определение. Кратность собственного числа λ линейного оператора, как корня характеристического многочлена, называется его алгебраической кратностью.

Определение. Пусть λ – собственное число линейного оператора, $V_{(\lambda)}$ – соответствующее собственное подпространство. Тогда размерность подпространства $V_{(\lambda)}$ называется геометрической кратностью собственного числа λ .

Обозначение. Пусть λ – собственное число линейного оператора. Его алгебраическую кратность будем обозначать $m(\lambda)$, а его геометрическую кратность – $n(\lambda)$.

Теорема. (Второй необходимый и достаточный признак диагонализруемости линейного оператора.) Для того чтобы линейный оператор был диагонализруемым, необходимо и достаточно, чтобы для каждого его собственного числа λ его алгебраическая кратность была равна его геометрической кратности:

$$m(\lambda) = n(\lambda).$$

Замечание 1. Так как, по определению, $n(\lambda) = \dim V_{(\lambda)}$, а $V_{(\lambda)} = \text{Ker}(A - \lambda E)$, где A – матрица линейного оператора, то $n(\lambda) = \dim \text{Ker}(A - \lambda E) = n - \text{rang}(A - \lambda E)$, где n – порядок матрицы A .

Обозначим $r(\lambda) \equiv \text{rang}(A - \lambda E)$, тогда $n(\lambda) = n - r(\lambda)$ и условие диагонализруемости можно записать так:

$$m(\lambda) = n - r(\lambda).$$

Замечание 2. Если A – диагонализруемая матрица n -го порядка над полем комплексных чисел $\mathbb{C}$, то существует базис пространства $\mathbb{C}^n$ из собственных векторов матрицы A . Чтобы найти этот базис, достаточно объединить базисы всех собственных подпространств.

Замечание 3. Проверять диагонализруемость матрицы (линейного оператора), достаточно находить геометрическую кратность только тех собственных чисел, чья алгебраическая кратность больше 1, т.к. из второго необходимого и достаточного признака диагонализруемости линейного оператора следует следующее утверждение.

Следствие. Для того, чтобы линейный оператор был диагонализруемым, необходимо и достаточно, чтобы для каждого его кратного собственного числа λ его алгебраическая кратность была равна его геометрической кратности.

Глава 29. Линейные отображения векторных пространств

Задача 251. Доказать линейность данного отображения векторных пространств и найти его матрицу.

Пример. Пусть отображение $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ задается прави-

лом: $\forall X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3: \quad \text{а) } f(X) = \begin{pmatrix} x_2 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \end{pmatrix};$

б) $f(X) = \begin{pmatrix} x_3 - 2 \\ 2x_1 + 3x_2 \end{pmatrix}; \quad \text{в) } f(X) = \begin{pmatrix} x_1^2 \\ 2x_2 - x_3 \end{pmatrix}.$

Если f является линейным отображением, то найти его матрицу относительно канонических базисов пространств столбцов.

Решение. а) Заметим, что

$$f(X) = f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_2 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = AX.$$

Известно, что умножение матрицы A на столбец X является линейным отображением, причем матрица A является матрицей этого отображения относительно канонических базисов.

Ответ: а) отображение f является линейным, его матрица относительно канонических базисов имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix};$$

б) Отображение f не является линейным. Докажем это. Если бы отображение f было линейным, то по свойству линейного отображения $f(0) = 0$ или

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Однако, в нашем случае имеем:

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ответ: б) отображение f не является линейным.

в) Отображение f не является линейным. Докажем это.

Пусть $X \in \mathbb{R}^3$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Тогда равенство $f(\lambda X) = \lambda f(X)$ должно выполняться для любых столбцов $X \in \mathbb{R}^3$ и для любых действительных чисел λ . В частности, при $\lambda = -1$ должно выполняться равенство $f(-X) = -f(X)$. Однако это не так. Пусть, например,

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad -X = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$f(X) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f(-X) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq -f(X).$$

Ответ: в) отображение f не является линейным.

Задача 252. Найти матрицу линейного отображения при изменении базисов.

Решение. Пусть $f: V \rightarrow W$ линейное отображение векторных пространств и A – его матрица относительно старых базисов пространств V и W . Пусть C – матрица перехода от старого базиса пространства V к его новому базису, D – матрица перехода от старого базиса пространства W к

его новому базису. Тогда матрица A' линейного отображения f относительно новых базисов равна: $A' = D^{-1}AC$.

Пример. Доказать, что отображение $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ является линейным и найти его матрицу относительно базисов $\{a_1, a_2, a_3\}$, $\{b_1, b_2\}$ пространств $\mathbb{R}^3$ и $\mathbb{R}^2$ соответственно, если

$$\forall X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad f(X) = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_3 - x_2 \end{pmatrix},$$

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Решение. Замечаем, что

$$f(X) = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_3 - x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = AX.$$

Следовательно, отображение определяется умножением фиксированной матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

на столбец $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$, и поэтому является линейным

отображением, причем матрица A является матрицей этого отображения относительно канонических базисов пространств $\mathbb{R}^3$ и $\mathbb{R}^2$.

Обозначим через $\{e_1, e_2, e_3\}$ и $\{u_1, u_2\}$ канонические базисы пространств R^3 и R^2 соответственно. Тогда

$$\begin{cases} a_1 = e_1 \\ a_2 = e_1 + e_2 \\ a_3 = e_1 + e_2 + e_3 \end{cases}, \quad \begin{cases} b_1 = u_1 + 2u_2 \\ b_2 = u_1 + u_2 \end{cases}.$$

Отсюда находим матрицы перехода от канонических базисов $\{e_1, e_2, e_3\}$ и $\{u_1, u_2\}$ к новым базисам $\{a_1, a_2, a_3\}$, $\{b_1, b_2\}$:

$$C = (a_1, a_2, a_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычисляем обратную матрицу

$$D^{-1} = -\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix},$$

и матрицу отображения f в новых базисах:

$$A' = D^{-1}AC = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad \text{Ответ: } A' = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Задача 253. Доказать, что проектирование вектора на плоскость есть линейное отображение.

Решение. Пусть V_3 – пространство векторов как направленных отрезков и σ – произвольная плоскость. Введем понятие проекции вектора на плоскость.

Определение. Пусть $\overline{AB}$ – произвольный вектор и A', B' – проекции на плоскость σ точек A и B . Тогда вектор $\overline{A'B'}$

называется проекцией вектора $\overline{AB}$ на плоскость σ и обозначается $\overline{\text{пр}}_{\sigma} \overline{AB}$.

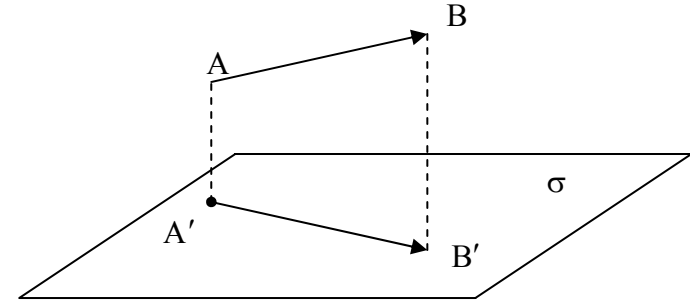


Рис. 1.

Итак, по определению, $\overline{\text{пр}}_{\sigma} \overline{AB} = \overline{A'B'}$. Можно доказать, что при параллельном переносе вектора $\overline{AB}$ его проекция на плоскость σ не изменится, поэтому мы можем обозначить $\overline{AB} = \bar{a}$ и $\overline{\text{пр}}_{\sigma} \overline{AB} = \overline{\text{пр}}_{\sigma} \bar{a}$.

Обозначим через V_{σ} – векторное пространство векторов, как направленных отрезков, лежащих на плоскости σ или параллельных ей, и устроим отображение

$$f: V_3 \rightarrow V_{\sigma}$$

по правилу: $\forall \bar{a} \in V_3$ положим по определению $f(\bar{a}) = \overline{\text{пр}}_{\sigma} \bar{a}$.

Теорема. Отображение проектирования вектора на плоскость является линейным отображением, т.е.

$\forall \bar{a}, \bar{b} \in V_3, \forall \lambda \in R$ выполняются равенства:

$$\overline{\text{пр}}_{\sigma} (\bar{a} + \bar{b}) = \overline{\text{пр}}_{\sigma} \bar{a} + \overline{\text{пр}}_{\sigma} \bar{b} \quad \text{и} \quad \overline{\text{пр}}_{\sigma} (\lambda \cdot \bar{a}) = \lambda \cdot \overline{\text{пр}}_{\sigma} \bar{a}.$$

Доказательство. Теорему можно доказать, используя чисто геометрические средства и методы, но мы докажем

ее с помощью метода координат, опираясь на то, что свойство линейности не зависит от выбора базиса.

Введем в пространстве прямоугольную декартовую систему координат $Oxyz$ так, чтобы плоскость σ совпала с координатной плоскостью Oxy . Тогда проекция вектора на плоскость σ будет совпадать с его проекцией на координатную плоскость Oxy : $\overline{\text{пр}}_{\sigma} \bar{a} = \overline{\text{пр}}_{Oxy} \bar{a}$.

Пусть $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$ – орты координатных осей Ox , Oy и Oz соответственно. Разложим вектор $\bar{a}$ по базису $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$.

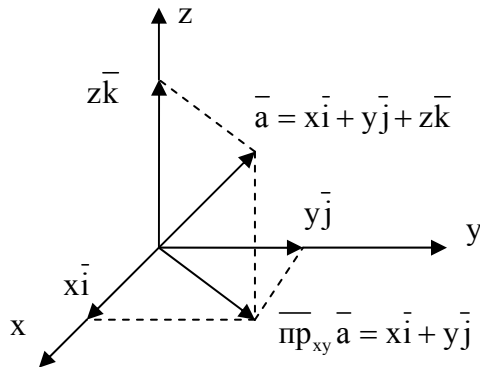


Рис. 2.

Пусть $\bar{a} = x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k}$. Тогда, как легко видеть из рисунка 2, $\overline{\text{пр}}_{Oxy} \bar{a} = x\bar{i} + y\bar{j}$.

Так как вектор однозначно определяется своими координатами, мы можем отождествить вектор с упорядоченным набором его координат. Теперь, отображение проектирования вектора на данную плоскость можно определить как отображение пространства столбцов высоты 3 в пространство столбцов высоты 2:

$$\overline{\text{пр}}_{xy} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

задаваемое правилом:

$$\overline{\text{пр}}_{xy} \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Теперь можно провести формальное доказательство теоремы.

Пусть $\bar{a} = x_1\bar{i} + y_1\bar{j} + z_1\bar{k}$, $\bar{b} = x_2\bar{i} + y_2\bar{j} + z_2\bar{k}$ – произвольные векторы, тогда

$$\begin{aligned} \overline{\text{пр}}_{Oxy} (\bar{a} + \bar{b}) &= \overline{\text{пр}}_{Oxy} \left(\begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \overline{\text{пр}}_{Oxy} \bar{a} + \overline{\text{пр}}_{Oxy} \bar{b}. \end{aligned}$$

Аналогично доказывается свойство однородности:

$$\overline{\text{пр}}_{Oxy} (\lambda \bar{a}) = \overline{\text{пр}}_{Oxy} \left(\begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda y_1 \\ \lambda z_1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda y_1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \lambda \overline{\text{пр}}_{Oxy} \bar{a}.$$

Задача 254. Найти матрицу проектирования вектора на координатную плоскость.

Решение. Отождествим пространство векторов V_3 с пространством столбцов $\mathbb{R}^3$, и пространство векторов, лежащих на координатной плоскости Oxy , с пространством столбцов $\mathbb{R}^2$. По результатам предыдущей задачи, отображение проектирования на координатную плоскость Oxy есть линейное отображение $\overline{\text{пр}}_{xy} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, определенное правилом:

$$\forall \bar{a} = x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k}, \quad \overline{\text{пр}}_{xy} \bar{a} = \overline{\text{пр}}_{xy} \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Легко видеть, что это отображение задается умножением

матрицы $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ на столбец $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$:

$$P \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Следовательно, матрица P и есть искомая матрица отображения проектирования на плоскость Oxy относительно базиса $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ пространства векторов и базиса $\{\bar{i}, \bar{j}\}$ пространства векторов координатной плоскости Oxy .

Ответ: $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ – матрица проектирования на координатную плоскость Oxy .

Замечание. Отображение проектирования вектора на плоскость можно рассматривать как линейный оператор

$$\overline{\text{пр}}_\sigma : V_3 \rightarrow V_3.$$

В частности, проекция вектора координатного пространства на координатную плоскость Oxy $\overline{\text{пр}}_{xy} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ можно

задать правилом: $\overline{\text{пр}}_{xy} \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$. В этом случае матрица

оператора проектирования относительно базиса $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ имеет вид:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Задача 255. Доказать, что симметрия вектора координатного пространства относительно одной из координатных плоскостей есть линейный оператор, и найти его матрицу.

Решение. Пусть $Oxyz$ координатное пространство с ортонормированным базисом $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$. Устроим отображение $S_{xy} : V_3 \rightarrow V_3$ по правилу: $\forall \bar{a} \in V_3$ положим по определению $S_{xy}(\bar{a}) = \bar{a}'$, где вектор $\bar{a}'$ симметричен вектору $\bar{a}$ относительно координатной плоскости Oxy .

Разложим векторы $\bar{a}$ и $\bar{a}'$ по базису $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$:

$$\bar{a} = x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k}, \quad \bar{a}' = x'\bar{i} + y'\bar{j} + z'\bar{k}.$$

Тогда $S_{xy}(x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k}) = x'\bar{i} + y'\bar{j} + z'\bar{k}$. Из геометрических соображений ясно, что $x' = x, y' = y, z' = -z$:

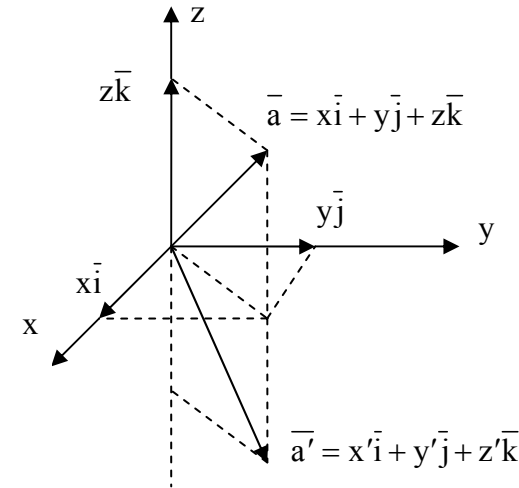


Рис. 3.

Отождествляя вектор со столбцом его координат, можно отображение симметрии S_{xy} задать как отображение

$S_{xy} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, устроенное по правилу:

$$S_{xy}(\bar{a}) = S_{xy}\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ -z \end{pmatrix} = \bar{a}'.$$

Теперь, как и в задаче 253, легко проверить свойства линейности:

$$1) \forall \bar{a}, \bar{b} \in V_3, \quad S_{xy}(\bar{a} + \bar{b}) = S_{xy}(\bar{a}) + S_{xy}(\bar{b});$$

$$2) \forall \bar{a} \in V_3, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad S_{xy}(\lambda \cdot \bar{a}) = \lambda \cdot S_{xy}(\bar{a}).$$

Оставим это читателю в качестве легкого упражнения.

Легко проверить, что отображение $S_{xy} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ можно задать с помощью матрицы

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Действительно,

$$\forall X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad S \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ -z \end{pmatrix} = S_{xy}(X).$$

Следовательно, матрица S является матрицей линейного оператора S_{xy} относительно канонического базиса пространства столбцов $\mathbb{R}^3$ или относительно базиса $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ пространства V_3 .

$$\text{Ответ: } S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} - \text{матрица оператора симметрии от-}$$

носительно координатной плоскости Oxy .

Замечание. Матрицу симметрии S относительно координатной плоскости Oxy можно найти, используя определение матрицы линейного оператора. Найдем векторы $S_{xy}(\bar{i})$, $S_{xy}(\bar{j})$, $S_{xy}(\bar{k})$ и разложим их по базису $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$. Их координаты будут столбцами искомой матрицы:

$$S_{xy}(\bar{i}) = \bar{i} = 1 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k}, \quad S_{xy}(\bar{j}) = \bar{j} = 0 \cdot \bar{i} + 1 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k},$$

$$S_{xy}(\bar{k}) = -\bar{k} = 0 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} - 1 \cdot \bar{k}.$$

Задача 256. Найдите матрицу оператора симметрии координатного пространства относительно плоскости, проходящей через одну из координатных осей.

Решение. Пусть $S_\sigma : V_3 \rightarrow V_3$ есть оператор симметрии относительно плоскости $\sigma : y - z = 0$.

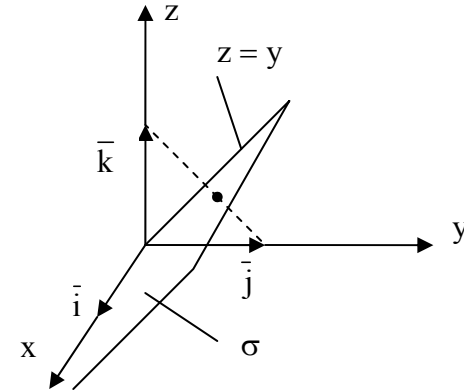


Рис. 4.

Нетрудно видеть, что при симметрии относительно данной плоскости σ , вектор $\bar{i}$ остается на месте, а векторы $\bar{j}$ и $\bar{k}$ переходят друг в друга: $S_\sigma(\bar{i}) = 1 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k}$,

$$S_\sigma(\bar{j}) = 0 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} + 1 \cdot \bar{k}, \quad S_\sigma(\bar{k}) = 0 \cdot \bar{i} + 1 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k}.$$

Ответ: $S_\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Задача 257. Найдите матрицу оператора проектирования вектора координатного пространства на плоскость, проходящую через одну из координатных осей.

Решение. Пусть $P_\sigma : V_3 \rightarrow V_3$ есть оператор проектирования на плоскость $\sigma : y - z = 0$. Воспользуемся рисунком 4. Ясно, что при проектировании на данную плоскость, вектор $\vec{i}$ остается на месте, а векторы $\vec{j}$ и $\vec{k}$ проектируются на прямую $y = z$ в плоскости Oyz :

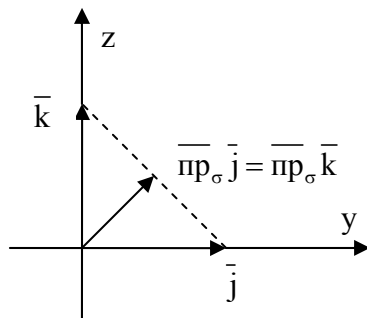


Рис. 5.

Легко видеть, что $\overline{\text{pr}_\sigma \vec{j}} = \overline{\text{pr}_\sigma \vec{k}} = \frac{1}{2}(\vec{j} + \vec{k})$. Таким образом,

$$P_\sigma(\vec{i}) = \vec{i}, \quad P_\sigma(\vec{j}) = P_\sigma(\vec{k}) = \frac{1}{2}\vec{j} + \frac{1}{2}\vec{k}.$$

Записывая координаты векторов $P_\sigma(\vec{i})$, $P_\sigma(\vec{j})$, $P_\sigma(\vec{k})$ по столбцам, получаем матрицу проектирования на данную плоскость.

Ответ: $P_\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Задача 258. Найдите матрицу оператора проектирования вектора координатной плоскости на прямую, проходящую через начало координат.

Решение. Пусть в ПДСК Oxy дано каноническое уравнение прямой, проходящей через начало координат

$$L: \frac{x}{m} = \frac{y}{n}.$$

Пусть $\vec{s}^0 = (\cos \alpha, \cos \beta)$ есть единичный направляющий вектор данной прямой. Находим проекции базисных векторов $\vec{i}, \vec{j}$ на данную прямую:

$$\text{pr}_s \vec{i} = \vec{i} \cdot \vec{s}^0 = \cos \alpha, \quad \text{pr}_s \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{s}^0 = \cos \beta.$$

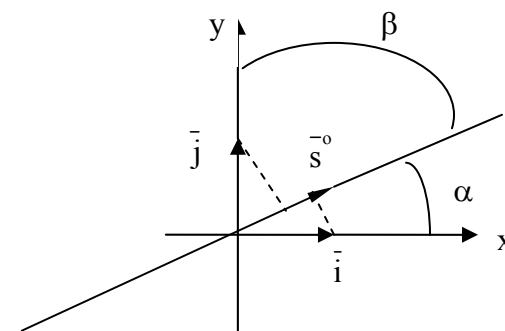


Рис. 6.

Обозначим оператор проектирования на данную прямую через $P_L : V_2 \rightarrow V_2$. Тогда

$$P_L(\bar{i}) = (\cos \alpha) \cdot \bar{s}^0 = (\cos^2 \alpha, \cos \alpha \cdot \cos \beta),$$

$$P_L(\bar{j}) = (\cos \beta) \cdot \bar{s}^0 = (\cos \beta \cdot \cos \alpha, \cos^2 \beta).$$

Координаты этих векторов образуют столбцы матрицы оператора P_L :

$$P_L = \begin{pmatrix} \cos^2 \alpha & \cos \alpha \cdot \cos \beta \\ \cos \alpha \cdot \cos \beta & \cos^2 \beta \end{pmatrix}.$$

Ответ: $P_L = \begin{pmatrix} \cos^2 \alpha & \cos \alpha \cdot \cos \beta \\ \cos \alpha \cdot \cos \beta & \cos^2 \beta \end{pmatrix}.$

Задача 259. Найдите матрицу оператора проектирования вектора координатного пространства на прямую, проходящую через начало координат.

Решение. Пусть в ПДСК $Oxyz$ дано уравнение прямой, проходящей через начало координат:

$$L: \frac{x}{m} = \frac{y}{n} = \frac{z}{p}.$$

Пусть, далее, $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ – направляющие косинусы направляющего вектора прямой $\bar{s} = (m, n, p)$. Тогда вектор $\bar{s}^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ – единичный направляющий вектор данной прямой. Находим проекции базисных векторов $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$ на данную прямую:

$$\text{пр}_{\bar{s}} \bar{i} = \bar{i} \cdot \bar{s}^0 = \cos \alpha, \quad \text{пр}_{\bar{s}} \bar{j} = \bar{j} \cdot \bar{s}^0 = \cos \beta, \quad \text{пр}_{\bar{s}} \bar{k} = \bar{k} \cdot \bar{s}^0 = \cos \gamma.$$

Обозначим оператор проектирования на данную прямую через $P_L: V_3 \rightarrow V_3$. Тогда

$$P_L(\bar{i}) = (\cos \alpha) \cdot \bar{s}^0, \quad P_L(\bar{j}) = (\cos \beta) \cdot \bar{s}^0, \quad P_L(\bar{k}) = (\cos \gamma) \cdot \bar{s}^0.$$

Координаты этих векторов образуют столбцы матрицы оператора P_L .

Ответ: $P_L = \begin{pmatrix} \cos^2 \alpha & \cos \alpha \cos \beta & \cos \alpha \cdot \cos \gamma \\ \cos \alpha \cdot \cos \beta & \cos^2 \beta & \cos \beta \cdot \cos \gamma \\ \cos \alpha \cdot \cos \gamma & \cos \beta \cos \gamma & \cos^2 \gamma \end{pmatrix}.$

Задача 260. Доказать, что дифференцирование многочленов есть линейное отображение, и найти его матрицу, если степени многочленов не превышают числа n .

Решение. Пусть $K_n[x]$ – векторное пространство многочленов над полем K , степень которых не превышает натурального числа n . Легко видеть, что система многочленов $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ является базисом пространства $K_n[x]$, так что $\dim K_n[x] = n+1$. Устроим отображение

$$D: K_n[x] \rightarrow K_{n-1}[x]$$

по правилу:

$$\forall f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n \in K^n$$

положим по определению

$$D(f(x)) = a_1 + 2a_2 x + \dots + na_n x^{n-1} \in K_{n-1}[x].$$

Отображение D называется отображением дифференцирования.

В силу свойств дифференцирования, для любых многочленов $f(x)$ и $g(x)$, и для любого скаляра λ выполняются равенства:

$$D(f+g) = D(f) + D(g) \quad \text{и} \quad D(\lambda f) = \lambda D(f),$$

из которых следует, что отображение D является линейным. Заметим, впрочем, что эти равенства можно проверить непосредственно, пользуясь нашим определением отображения дифференцирования.

Найдем матрицу отображения D относительно базисов $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ пространства $K_n[x]$ и $\{1, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$ пространства $K_{n-1}[x]$. С этой целью, продифференцируем ба-

численные векторы пространства $K_n[x]$ и разложим получившиеся многочлены по базису пространства $K_{n-1}[x]$:

$$\begin{aligned} D(1) &= 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + \dots + 0 \cdot x^{n-1}, \\ D(x) &= 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot x + \dots + 0 \cdot x^{n-1}, \\ D(x^2) &= 2x = 0 \cdot 1 + 2 \cdot x + \dots + 0 \cdot x^{n-1}, \\ &\dots\dots\dots \\ D(x^n) &= nx^{n-1} = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + \dots + n \cdot x^{n-1}. \end{aligned}$$

Координаты многочленов $D(1)$, $D(x)$, $D(x^2)$, ..., $D(x^n)$ образуют столбцы матрицы линейного отображения D , которую мы будем обозначать тоже буквой D :

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n \end{pmatrix}.$$

Как легко видеть, матрица отображения дифференцирования имеет размеры $n \times (n+1)$.

Пример. Найти матрицу дифференцирования многочленов, степень которых не превышает числа 3.

Решение. $D: K_3[x] \rightarrow K_2[x]$, $\{1, x, x^2, x^3\}$ – базис $K_3[x]$, $\{1, x, x^2\}$ – базис $K_2[x]$ и

$$D(1) = 0, \quad D(x) = 1, \quad D(x^2) = 2x, \quad D(x^3) = 3x^2.$$

Раскладывая эти многочлены по базису $\{1, x, x^2\}$, получаем:

$$\begin{aligned} D(1) &= 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2, \\ D(x) &= 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2, \\ D(x^2) &= 2x = 0 \cdot 1 + 2 \cdot x + 0 \cdot x^2, \\ D(x^3) &= 3x^2 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 3 \cdot x^2. \end{aligned}$$

Коэффициенты разложения по базису образуют столбцы искомой матрицы.

$$\text{Ответ: } D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Замечание. Отображение дифференцирования

$$D: K_n[x] \rightarrow K_{n-1}[x]$$

можно рассматривать как линейный оператор, определенный на векторном пространстве многочленов над полем K степени не выше n :

$$D: K_n[x] \rightarrow K_n[x].$$

Тогда, матрица D этого оператора относительно базиса $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ пространства $K_n[x]$ будет иметь вид:

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

В частности, матрица оператора дифференцирования в примере имеет вид:

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Задача 260. Докажите, что умножение комплексного числа на фиксированное комплексное число есть линейный оператор, и найдите его матрицу.

Решение. Пусть $C = \{x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ – поле комплексных чисел, которое мы будем рассматривать как векторное пространство над полем действительных чисел $\mathbb{R}$.

Пусть $z_0 \in C$ – произвольное, фиксированное комплексное число. Устроим отображение $f: C \rightarrow C$ по правилу:

$$\forall z \in C, \quad f(z) = z \cdot z_0$$

и докажем, что f – линейный оператор.

Действительно, пусть $z, z_1, z_2 \in C$ – произвольные комплексные числа, $\lambda \in \mathbb{R}$ – произвольное действительное число. Тогда

$$f(z_1 + z_2) = (z_1 + z_2) z_0 = z_1 z_0 + z_2 z_0 = f(z_1) + f(z_2),$$

$$f(\lambda z) = (\lambda z) z_0 = \lambda (z z_0) = \lambda f(z),$$

т.е. отображение f аддитивное и однородное, ч.т.д.

Найдем матрицу этого линейного оператора относительно базиса $\{1, i\}$. Пусть $z_0 = a + bi$. Найдем $f(1)$, $f(i)$ и разложим их по базису $\{1, i\}$:

$$f(1) = 1 \cdot z_0 = a + bi, \quad f(i) = i \cdot z_0 = i(a + bi) = -b + ai.$$

Из определения матрицы линейного оператора следует, что коэффициенты этих разложений образуют ее столбцы:

$$A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Таким образом, матрица A является матрицей данного линейного оператора относительно стандартного базиса $\{1, i\}$ векторного пространства C над полем $\mathbb{R}$.

Пусть $\{z_1, z_2\}$ – произвольный базис пространства C , где $z_1 = \alpha + \beta i$, $z_2 = \gamma + \delta i$. Тогда матрица

$$D = \begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \beta & \delta \end{pmatrix}$$

есть матрица перехода от старого базиса $\{1, i\}$ к новому базису $\{z_1, z_2\}$. Тогда матрица линейного оператора относительно нового базиса имеет вид:

$$A' = D^{-1}AD, \\ A' = \frac{1}{\alpha\delta - \beta\gamma} \begin{pmatrix} \delta & -\gamma \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \beta & \delta \end{pmatrix}.$$

Пример. Найти матрицу линейного оператора умножения на мнимую единицу в пространстве комплексных чисел относительно базиса $\{z_1, z_2\}$, где

$$z_1 = \cos \varphi + i \sin \varphi,$$

$$z_2 = \cos \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) = -\sin \varphi + i \cos \varphi.$$

Решение. В данном случае, $z_0 = 0 + 1 \cdot i$ и $a = 0$, $b = 1$, матрица оператора относительно базиса $\{1, i\}$ имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрица перехода и обратная к ней имеют вид:

$$D = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad D^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Матрица оператора в новом базисе

$$A' = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} \sin \varphi & -\cos \varphi \\ \cos \varphi & \sin \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A.$$

Ответ: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$

Замечание 1. Из геометрической интерпретации комплексных чисел следует, что комплексное число можно отождествить с вектором плоскости. Умножение комплексного числа на мнимую единицу приводит к повороту вектора на 90° против часовой стрелки. Действительно, запишем произвольное комплексное число в тригонометрической форме записи:

$$z = |z|(\cos \alpha + i \sin \alpha),$$

где $\alpha = \arg z$. Тогда

$$\begin{aligned} z \cdot i &= |z|(\cos \alpha + i \sin \alpha) \cdot \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right) = \\ &= |z| \left(\cos \left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) + i \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right)\right). \end{aligned}$$

Мы видим, что аргумент комплексного числа после умножения на мнимую единицу увеличивается на $\pi/2$, модуль остается прежним. Следовательно, оператор умножения на мнимую единицу есть оператор поворота соответствующего вектора на 90° против часовой стрелки.

Результаты примера говорят о том, что матрица поворота на 90° остается неизменной при переходе к новому базису, полученного поворотом старого базиса на произвольный угол φ . Можно доказать, что при этом останется неизменной и матрица умножения на любое фиксированное комплексное число $z_0 = a + bi$. См. следующее замечание.

Замечание 2. Заметим, что умножение комплексного числа z на комплексное число $z_0 = a + bi$ приводит к повороту соответствующего вектора z на угол α , где $\alpha = \arg z_0$ и растяжению (сжатию) его в $|z_0|$ раз. Действительно, пусть $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ – тригонометрическая форма записи

комплексного числа z , а $z_0 = |z_0|(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ – тригонометрическая форма записи комплексного числа $z_0 = a + bi$, где $a = |z_0| \cos \alpha$, $b = |z_0| \sin \alpha$. Тогда

$$z \cdot z_0 = |z| \cdot |z_0| (\cos(\varphi + \alpha) + i \sin(\varphi + \alpha)).$$

Таким образом, матрицу умножения на комплексное число z_0 можно записать в виде

$$A = |z_0| \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Отсюда получаем, что

$$\begin{aligned} A' &= D^{-1}AD = \\ &= |z_0| \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} = \\ &= |z_0| \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} = A. \end{aligned}$$

Произведение матриц поворота геометрически можно интерпретировать так, что сначала вектор z поворачивается на угол φ , затем на угол α , затем на угол $(-\varphi)$ и затем изменяется его модуль. В результате мы получаем, что вектор поворачивается на угол α с последующим изменением его модуля.

Задача 262. Докажите, что отображение, которое каждому комплексному числу ставит в соответствие комплексно сопряженное ему число есть линейный оператор. Найдите его матрицу относительно естественного базиса пространства комплексных чисел.

Решение. Пусть отображение $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ устроено по правилу: $\forall z = x + iy \in \mathbb{C}, f(z) = \bar{z} = x - iy$.

Докажем линейность этого отображения.

1) Пусть $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$ – два произвольных комплексных числа. Тогда

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2), \\ f(z_1 + z_2) &= \overline{(x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)} = (x_1 + x_2) - i(y_1 + y_2) = \\ &= (x_1 - iy_1) + (x_2 - iy_2) = \overline{z_1} + \overline{z_2} = f(z_1) + f(z_2). \end{aligned}$$

2) Пусть $\lambda \in \mathbb{R}$ – произвольное действительное число. Тогда

$$f(\lambda z) = \overline{\lambda z} = \overline{\lambda x + i\lambda y} = \lambda x - i\lambda y = \lambda(x - iy) = \lambda \overline{z} = \lambda f(z).$$

Линейный оператор f будем называть оператором сопряжения. Найдем матрицу оператора сопряжения относительно базиса $\{1, i\}$ векторного пространства комплексных чисел. Воспользуемся определением матрицы линейного оператора относительно данного базиса, и найдем образы базисных векторов, т.е. найдем сопряженные им числа:

$$f(1) = \overline{1 + 0 \cdot i} = 1 - 0 \cdot i, \quad f(i) = \overline{0 + i} = 0 - i.$$

Столбцы координат векторов $f(1)$, $f(i)$ образуют столбцы искомой матрицы оператора сопряжения.

Ответ: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$

Задача 263. Докажите, что умножение вектора на фиксированный скаляр есть линейный оператор, и найдите его матрицу.

Решение. Пусть $\alpha \in K$ – произвольный фиксированный скаляр, V – произвольное векторное пространство над полем K . Устроим отображение

$$f_\alpha : V \rightarrow V$$

по правилу: $\forall x \in V$ положим по определению $f_\alpha(x) = \alpha \cdot x$.

Докажем, что f_α является линейным оператором.

Пусть $x, y \in V$ – произвольные векторы, $\lambda \in K$ – произвольный скаляр. Тогда

$$1) f_\alpha(x + y) = \alpha \cdot (x + y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y = f_\alpha(x) + f_\alpha(y),$$

$$2) f_\alpha(\lambda x) = \alpha \cdot (\lambda x) = (\alpha \lambda) \cdot x = (\lambda \alpha) \cdot x = \lambda(\alpha \cdot x) = \lambda f_\alpha(x).$$

Мы использовали аксиомы векторного пространства и поля.

Найдем матрицу линейного оператора f_α относительно какого-нибудь базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ векторного пространства V . Найдем образы базисных векторов и разложим их по этому же базису. Для любого $i = 1, 2, \dots, n$ получаем:

$$f_\alpha(e_i) = \alpha \cdot e_i = 0 \cdot e_1 + \dots + 0 \cdot e_{i-1} + \alpha \cdot e_i + 0 \cdot e_{i+1} + \dots + 0 \cdot e_n.$$

Столбцы координат образуют столбцы искомой матрицы.

Ответ: $A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha \end{pmatrix} = \alpha E.$

Задача 264. Найдите матрицу оператора проектирования на подпространство L пространства V параллельно подпространству M , если пространство V есть прямая сумма подпространств M и L .

Решение. Пусть V – векторное пространство над полем K , L и M – его подпространства, причем

$$V = L \oplus M.$$

Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ – произвольный базис подпространства L , $\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ – произвольный базис подпространства M . Тогда, по определению прямой суммы, следует, что $\{e_1, e_2, \dots, e_k, f_1, f_2, \dots, f_m\}$ – базис пространства V , и любой вектор $z \in V$ можно единственным образом представить в виде $z = x + y$, где

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_k e_k \in L,$$

$$y = y_1 f_1 + y_2 f_2 + \dots + y_m f_m \in M,$$

$$z = x + y = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_k e_k + y_1 f_1 + y_2 f_2 + \dots + y_m f_m.$$

Определение. Отображение $P_L : V \rightarrow V$, устроенное по правилу: $\forall z = x + y \in V = L \oplus M$, где $x \in L, y \in M$,

$$P_L(z) \square x,$$

называется оператором проектирования векторного пространства V на подпространство L параллельно подпространству M .

Теорема. Оператор проектирования P_L является линейным оператором.

Доказательство. Пусть $z_1, z_2 \in V$ – произвольные векторы. Так как $V = L \oplus M$, то существуют единственные векторы $x_1, x_2 \in L, y_1, y_2 \in M$, такие что $z_1 = x_1 + y_1, z_2 = x_2 + y_2$. Отсюда $P_L(z_1 + z_2) = x_1 + x_2 = P_L(z_1) + P_L(z_2)$ и для любого $\lambda \in K$ имеем $P_L(\lambda z_1) = \lambda x_1 = \lambda P_L(z_1)$. Теорема доказана.

Найдем матрицу оператора P_L . Для любого вектора

$$z = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_k e_k + y_1 f_1 + y_2 f_2 + \dots + y_m f_m \in V,$$

$$P_L(z) = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_k e_k + 0 \cdot f_1 + \dots + 0 \cdot f_m.$$

Обозначим матрицу оператора P_L так же, как и сам оператора, через P_L . Тогда

$$P_L \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_k \\ y_1 \\ \dots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_k \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Отсюда легко видеть, что матрица P_L имеет вид

$$P_L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c} E & O \\ \hline O & O \end{array} \right).$$

Замечание. Матрицу P_L можно найти, используя определение матрицы линейного оператора. Найдем образы базисных векторов при отображении проектирования и разложим их этому же базису:

Для $\forall i = 1, 2, \dots, k, e_i \in L$, поэтому

$$P_L(e_i) = e_i, i = 1, 2, \dots, k.$$

Для $\forall j = 1, 2, \dots, m, f_j \in M$, поэтому

$$P_L(f_j) = 0, j = 1, 2, \dots, m.$$

Столбцы координат векторов $P_L(e_i)$ и $P_L(f_j)$, $i = 1, 2, \dots, k, j = 1, 2, \dots, m$, образуют столбцы матрицы P_L .

Задача 265. Найти ядро матрицы, как линейного отображения (оператора).

Решение. Пусть дана произвольная матрица A размерами $m \times n$ с элементами из поля K . Мы рассматриваем матрицу как линейное отображение

$$A : K^n \rightarrow K^m,$$

задаваемое умножением данной матрицы на столбец из пространства K^n :

$$\forall X \in K^n \rightarrow AX \in K^m.$$

По определению ядра отображения

$$\text{Ker } A = \{ X \in K^n \mid AX = 0 \}.$$

Следовательно, ядро матрицы, как линейного отображения является множеством решений (пространством решений) однородной системы линейных уравнений со столбцом неизвестных X и матрицей системы A .

Таким образом, задача нахождения ядра матрицы сводится к задаче решения однородной системы линейных уравнений $AX = 0$. Пусть ранг матрицы A равен r , и $\{X_1, X_2, \dots, X_{n-r}\}$ – фундаментальная система решений, т.е. базис пространства решений системы $AX = 0$. Тогда ядро матрицы, как векторное подпространство, можно записать в виде линейной оболочки его базисных столбцов:

$$\text{Ker } A = \langle X_1, X_2, \dots, X_{n-r} \rangle.$$

Ответ: $\text{Ker } A = \langle X_1, X_2, \dots, X_{n-r} \rangle$, где $\{X_1, X_2, \dots, X_{n-r}\}$ – фундаментальная система решений однородной системы линейных уравнений $AX = 0$.

Пример 1. Найти ядро матрицы $A = (2, 3)$.

Решение. Решаем систему $AX = 0$, т.е. $2x_1 + 3x_2 = 0$.

Ранг матрицы A равен 1, размерность ядра матрицы $\dim \text{Ker } A = n - r = 2 - 1 = 1$.

Следовательно, фундаментальная система решений данной однородной системы линейных уравнений из одного уравнения с двумя неизвестными состоит из одного ненулевого решения этой системы. Например, столбец

$$X_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix},$$

очевидно, является решением уравнения $2x_1 + 3x_2 = 0$ и, поэтому, может служить базисом ядра данной матрицы.

Ответ: $\text{Ker } A = \langle X_1 \rangle = \langle \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} \rangle$.

Пример 2. Найти ядро матрицы $A = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$.

Решение. Решаем систему $AX = 0$, т.е. $\begin{cases} 3x_1 = 0 \\ -4x_1 = 0 \end{cases}$.

Ранг матрицы системы $\text{rang } A = 1$, число неизвестных также равно 1, размерность пространства решений, т.е. размерность ядра этой матрицы

$$\dim \text{Ker } A = n - r = 1 - 1 = 0,$$

следовательно, $\text{Ker } A = 0$.

Ответ: $\text{Ker } A = 0$.

Пример 3. Найти ядро матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Решение. Так как $\det A = 0$, то $\text{rang } A = 1$ и

$$\dim \text{Ker } A = n - r = 2 - 1 = 1.$$

Решаем систему и находим ее произвольное ненулевое решение:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad x_1 = -x_2.$$

Очевидно, что столбец $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ является решением данной системы.

Ответ: $\text{Ker } A = \langle X_1 \rangle = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \rangle$.

Пример 4. Найти ядро матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & -1 \end{pmatrix}$.

Решение. Приводим методом Гаусса матрицу к ступенчатому виду. Ко 2-й строке прибавим 1-ю, умноженную на (-2) , а к 3-й строке прибавим 1-ю, умноженную на (-3) :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & -3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Вычисляем ранг матрицы и размерность ее ядра:

$$\text{rang } A = 2, \quad \dim \text{Ker } A = n - r = 3 - 2 = 1.$$

Находим какое-нибудь нетривиальное решение системы:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = x_3 \\ 3x_2 = 2x_3 \end{cases}.$$

Пусть $x_3 = 3$, тогда $x_2 = 2$ и $x_1 = -2x_2 + x_3 = -4 + 3 = -1$.

Отсюда, столбец $X_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ образует фундаментальную

систему решений и базис ядра матрицы A .

Ответ: $\text{Ker } A = \langle X_1 \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle$.

Можно выполнить проверку:

$$AX_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Задача 266. Найти образ матрицы, как линейного отображения (оператора).

Решение. Пусть A – произвольная матрица над полем K с размерами $m \times n$. Тогда она определяет линейное отображение

$$A: K^n \rightarrow K^m, \quad X \in K^n \rightarrow AX \in K^m.$$

Мы уже выяснили, что

$$\text{Im } A = \langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle,$$

где $A_1, A_2, \dots, A_n$ – столбцы матрицы A . Отсюда следует, что задача сводится к задаче нахождения базиса линейной оболочки, т.е. максимальной линейно независимой подсистемы системы столбцов матрицы A , откуда следует, что

$$\dim \text{Im } A = \text{rang } A \quad \text{и} \quad \text{Im } A = \langle A_1, A_2, \dots, A_r \rangle,$$

где $A_1, A_2, \dots, A_r$ – столбцы матрицы A , на которых построен базисный минор матрицы A . См. задачи 233 и 234 в 4-й части методического пособия.

Пример. Найти образ матрицы A , если:

а) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$; б) $A = (0, 2, -1)$; в) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

Решение. а) Столбцы $A_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ матрицы A не

пропорциональные, следовательно, они образуют линейно независимую систему, $\text{rang } A = 2$ и $\text{Im } A = \langle A_1, A_2 \rangle$.

Ответ: а) $\text{Im } A = \langle A_1, A_2 \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle$.

б) $\dim \operatorname{Im} A = \operatorname{rang} A = 1$, следовательно, базисом линейной оболочки столбцов матрицы A может служить любой ее ненулевой столбец:

$$\operatorname{Im} A = \langle (0), (2), (-1) \rangle = \langle (2) \rangle = \langle (-1) \rangle.$$

Заметим, что $\operatorname{Im} A \subset R$ и $\dim \operatorname{Im} A = \dim R = 1$, откуда следует, что $\operatorname{Im} A = R$.

Ответ: б) $\operatorname{Im} A = R$.

в) Найдем ранг матрицы A . Для этого, приведем матрицу A к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований строк. Прибавим к 3-й строке 1-ю, умноженную на (-2) и переставим затем 2-ю и 3-ю строки:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 5 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 5 & -4 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Прибавим к 3-й строке 2-ю, умноженную на 2:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 5 & -4 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 7 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы равен 3 и базисный минор построен на первых трех столбцах. Следовательно,

$$\operatorname{Im} A = \langle A_1, A_2, A_3 \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Заметим, что $\operatorname{Im} A \subset R^3$ и $\dim \operatorname{Im} A = \dim R^3 = 3$, откуда следует, что $\operatorname{Im} A = R^3$.

Ответ: в) $\operatorname{Im} A = R^3$.

Глава 30. Собственные числа и собственные векторы линейного оператора

Задача 267. Найти характеристический многочлен квадратной матрицы.

Решение. 1) Пусть $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ – квадратная матрица

2-го порядка над полем K . Вычисляем матрицу $A - \lambda E$:

$$(A - \lambda E) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{pmatrix}.$$

Вычисляем определитель матрицы $A - \lambda E$:

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{vmatrix} = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc = \\ = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc).$$

Выписываем характеристический многочлен:

$$\chi_A(\lambda) = (-1)^2 \det(A - \lambda E) = \det(A - \lambda E).$$

Ответ: $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc)$.

Замечание. Характеристический многочлен для матрицы 2-го порядка имеет вид:

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A,$$

где $\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a + d$ – след матрицы A ,

$\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ – определитель матрицы A .

Пример 1. Найти характеристический многочлен матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Ответ: $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 6\lambda - 1$.

2) Пусть A – произвольная квадратная матрица n -го порядка над полем K . Находим матрицу $A - \lambda E$ и вычисляем ее определитель, записывая результат вычисления как многочлен от переменной λ . Если старший коэффициент получился равным -1 , то умножаем многочлен на -1 :

$$\chi_A(\lambda) \square (-1)^n \det(A - \lambda E) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n.$$

Пример 2. Найти характеристический многочлен матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Решение.

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= (-1)^3 \det(A - \lambda E) = - \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & -1 \\ 2 & 1-\lambda & 1 \\ -1 & -2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \\ &= -(1-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ -2 & 2-\lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1-\lambda \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = \\ &= (\lambda-1)(\lambda^2 - 3\lambda + 4) - 4 + 1 - \lambda = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 6\lambda - 7. \end{aligned}$$

Ответ: $\chi_A(\lambda) = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 6\lambda - 7$.

Задача 268. Найти собственные числа данной квадратной матрицы.

Решение. Известно, что собственные числа матрицы являются корнями ее характеристического многочлена или ее характеристического уравнения.

Пример 1. Найти собственные числа матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Решение. Характеристическое уравнение для матрицы 2-го порядка имеет вид: $\lambda^2 - (\text{tr } A)\lambda + \det A = 0$. Имеем:

$$\lambda^2 - (-2)\lambda + (-3) = 0 \quad \text{или} \quad \lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0.$$

Решая квадратное уравнение, находим его корни:

$$\lambda_1 = -3, \quad \lambda_2 = 1.$$

Ответ: $\lambda_1 = -3, \quad \lambda_2 = 1$.

Пример 2. Найти собственные числа матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Решение. Вычисляем определитель матрицы $A - \lambda E$ и приравниваем его к нулю:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda E) &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} - \\ &- \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 3) + (1-\lambda) = (1-\lambda)(\lambda-2)^2. \end{aligned}$$

Ответ: $\lambda_1 = 1, \quad \lambda_{2,3} = 2$.

Пример 3. Найти собственные числа матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & 2 \\ 8 & -6 & 5 \end{pmatrix}.$$

Решение. Составляем характеристическое уравнение:

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 0 \\ 6 & -3-\lambda & 2 \\ 8 & -6 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Раскладываем определитель по элементам 1-й строки:

$$(3-\lambda) \begin{vmatrix} -3-\lambda & 2 \\ -6 & 5-\lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 8 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0,$$

$$(3-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda - 3) - 6\lambda + 14 = 0, \quad \lambda^3 - 5\lambda^2 + 9\lambda - 5 = 0.$$

Проверяем рациональные корни уравнения: $\pm 1, \pm 5$. Находим корень $\lambda_1 = 1$. Делим многочлен $\lambda^3 - 5\lambda^2 + 9\lambda - 5$ на линейный двучлен $\lambda - 1$. Получаем

$$\lambda^3 - 5\lambda^2 + 9\lambda - 5 = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 4\lambda + 5).$$

Находим еще два корня: $\lambda_{2,3} = 2 \pm i$.

Ответ: $\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = 2 \pm i$.

Задача 269. Определить размерность и найти базис собственного подпространства для каждого собственного числа данной матрицы.

Решение. Из определения собственного подпространства следует, что $V_{(\lambda)} = \text{Ker}(A - \lambda E)$. Из теории систем линейных уравнений известно, что размерность ядра матрицы равна порядку матрицы минус ее ранг:

$$\dim V_{\lambda} = \dim \text{Ker}(A - \lambda E) = n - \text{rang}(A - \lambda E),$$

а базисом ядра служит фундаментальная система решений однородной системы линейных уравнений $(A - \lambda E)X = 0$.

Алгоритм решения задачи

- 1) Вычисляем собственные числа матрицы.
- 2) Для каждого собственного числа λ находим фундаментальную систему решений $\{X_1, X_2, \dots, X_{n-r}\}$ однородной системы линейных уравнений $(A - \lambda E)X = 0$.
- 3) Записываем собственное подпространство в виде линейной оболочки найденной фундаментальной системы:

$$V_{\lambda} = \langle X_1, X_2, \dots, X_{n-r} \rangle.$$

Пример. Найти собственные числа матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}. \text{ Для каждого собственного числа найти}$$

размерность и базис собственного подпространства.

Решение. 1) Составляем характеристическое уравнение и находим его корни.

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & 4 \\ 4 & -7-\lambda & 8 \\ 6 & -7 & 7-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Ко 2-й строке прибавим 1-ю, умноженную на (-2) :

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & 4 \\ 2+2\lambda & -1-\lambda & 0 \\ 6 & -7 & 7-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Из 2-й строки вынесем общий множитель $(1 + \lambda)$:

$$(1 + \lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \\ 6 & -7 & 7-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

К 1-му столбцу прибавим 2-й, умноженный на 2:

$$(1 + \lambda) \begin{vmatrix} -5-\lambda & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -8 & -7 & 7-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Разложим определитель по элементам 2-й строки:

$$(1 + \lambda) \begin{vmatrix} -5-\lambda & 4 \\ -8 & 7-\lambda \end{vmatrix} = 0, \quad (\lambda + 1)(\lambda^2 - 2\lambda - 3) = 0, \\ (\lambda + 1)^2(\lambda - 3) = 0.$$

Собственные числа: $\lambda_{1,2} = -1, \lambda_3 = 3$.

2) Для каждого собственного числа λ решаем однородную систему линейных уравнений $(A - \lambda E)X = 0$ с матрицей системы

$$A - \lambda E = \begin{pmatrix} 1-\lambda & -3 & 4 \\ 4 & -7-\lambda & 8 \\ 6 & -7 & 7-\lambda \end{pmatrix}.$$

а) $\lambda_{1,2} = -1$,

$$A + E = \begin{pmatrix} 1+1 & -3 & 4 \\ 4 & -7+1 & 8 \\ 6 & -7 & 7+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 4 & -6 & 8 \\ 6 & -7 & 8 \end{pmatrix}.$$

Приводим матрицу системы $A + E$ к ступенчатому виду. Ко 2-й строке прибавим 1-ю, умноженную на (-2) , к 3-й строке прибавим 1-ю, умноженную на (-3) :

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 4 & -6 & 8 \\ 6 & -7 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Находим базисный минор, вычисляем ранг матрицы $A + E$ и размерность собственного подпространства

$$V_{(\lambda=-1)} = \text{Ker}(A + E):$$

$$\text{Базисный минор: } \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, \quad \text{rang}(A + E) = 2,$$

$$\dim V_{(\lambda=-1)} = n - \text{rang}(A + E) = 3 - 2 = 1.$$

Следовательно, фундаментальная система решений данной однородной системы линейных уравнений (базис пространства ее решений) состоит из одного ненулевого решения.

Найдем произвольное ненулевое решение данной системы уравнений. Составляем равносильную данной системе уравнений с матрицей

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}: \quad \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 = -4x_3 \\ x_2 = 2x_3 \end{cases}.$$

Придаем свободной переменной x_3 какое-нибудь ненулевое значение. Пусть, например, $x_3 = 1$. Тогда $x_2 = 2$, $x_1 = 1$ и получаем ненулевой столбец решения:

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Следовательно, } V_{(\lambda=-1)} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

б) $\lambda_3 = 3$. Решаем систему $(A - 3E)X = 0$ с матрицей системы

$$A - 3E = \begin{pmatrix} 1-3 & -3 & 4 \\ 4 & -7-3 & 8 \\ 6 & -7 & 7-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 4 \\ 4 & -10 & 8 \\ 6 & -7 & 4 \end{pmatrix}.$$

Приводим матрицу системы к ступенчатому виду. Ко 2-й строке прибавим 1-ю, умноженную на 2, к 3-й строке прибавим 1-ю, умноженную на 3:

$$\begin{pmatrix} -2 & -3 & 4 \\ 4 & -10 & 8 \\ 6 & -7 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & -3 & 4 \\ 0 & -16 & 16 \\ 0 & -16 & 16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Базисный минор: } \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, \quad \text{rang}(A - 3E) = 2,$$

$$\dim V_{(\lambda=3)} = n - \text{rang}(A - 3E) = 3 - 2 = 1.$$

Следовательно, фундаментальная система решений данной однородной системы линейных уравнений (базис пространства ее решений) состоит из одного ненулевого решения.

Найдем произвольное ненулевое решение данной системы уравнений. Составляем равносильную данной систему уравнений с матрицей

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}; \quad \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 4x_3 \\ x_2 = x_3 \end{cases}.$$

Пусть, $x_3 = 2$, тогда $x_2 = 2$, $x_1 = 1$ и получаем ненулевой столбец решения и базис собственного подпространства:

$$X = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad V_{(\lambda=3)} = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Ответ: собственные числа: $\lambda_{1,2} = -1$, $\lambda_3 = 3$; собственные подпространства:

$$V_{(\lambda=-1)} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad V_{(\lambda=3)} = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle;$$

размерности собственных подпространств:

$$\dim V_{(\lambda=-1)} = 1, \quad \dim V_{(\lambda=3)} = 1.$$

Задача 270. Определить, диагонализуема ли данная матрица.

Решение. 1) Если все собственные числа данной матрицы различные, тогда матрица диагонализуема.

2) Если среди собственных чисел матрицы есть равные, то применяем 2-й необходимый и достаточный признак диагонализруемости линейного оператора. Для каждого кратного собственного числа вычисляем его алгебраическую и геометрическую кратности. Если они равны для каждого кратного собственного числа, тогда данная матрица является диагонализуемой.

Пример. Диагонализуема ли матрица:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } A = \begin{pmatrix} 7 & -12 & 6 \\ 10 & -19 & 10 \\ 12 & -24 & 13 \end{pmatrix}; \quad \text{в) } A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -5 \\ 6 & 4 & -9 \\ 5 & 3 & -7 \end{pmatrix}?$$

Решение. а) Характеристический многочлен для матрицы A имеет вид: $\lambda^2 - (\text{tr } A)\lambda + \det A = \lambda^2 - 2\lambda - 1$. Его дискриминант $D = 8 > 0$, следовательно, он имеет два различных корня, и матрица A является диагонализуемой.

б) Составляем характеристическое уравнение и находим его корни:

$$\begin{vmatrix} 7-\lambda & -12 & 6 \\ 10 & -19-\lambda & 10 \\ 12 & -24 & 13-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Умножим 3-й столбец на 2 и прибавим ко 2-му:

$$\begin{vmatrix} 7-\lambda & 0 & 6 \\ 10 & 1-\lambda & 10 \\ 12 & 2-2\lambda & 13-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Из второго столбца вынесем общий множитель $1-\lambda$:

$$(1-\lambda) \begin{vmatrix} 7-\lambda & 0 & 6 \\ 10 & 1 & 10 \\ 12 & 2 & 13-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Имеем, $\lambda_1 = 1$. Приравняем к нулю 2-й множитель:

$$\begin{vmatrix} 7-\lambda & 0 & 6 \\ 10 & 1 & 10 \\ 12 & 2 & 13-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Умножаем 2-ю строку на (-2) и прибавляем к 3-й:

$$\begin{vmatrix} 7-\lambda & 0 & 6 \\ 10 & 1 & 10 \\ -8 & 0 & -7-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Разложим определитель по элементам 2-го столбца:

$$\begin{vmatrix} 7-\lambda & 6 \\ -8 & -7-\lambda \end{vmatrix} = 0, \quad \lambda^2 - 1 = 0, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = -1.$$

Собственное число $\lambda_1 = 1$ имеет алгебраическую кратность $m(\lambda_1) = 2$. Найдем его геометрическую кратность. Вычислим ранг матрицы

$$A - \lambda E = A - E = \begin{pmatrix} 6 & -12 & 6 \\ 10 & -20 & 10 \\ 12 & -24 & 12 \end{pmatrix}.$$

Все строки пропорциональные, поэтому две из них можно вычеркнуть:

$$\begin{pmatrix} 6 & -12 & 6 \\ 10 & -20 & 10 \\ 12 & -24 & 12 \end{pmatrix} \sim (6, -12, 6), \quad \text{rang}(A - E) = 1.$$

Находим размерность собственного подпространства, отвечающего собственному числу $\lambda_1 = 1$:

$$\dim V_{(\lambda=1)} = n - \text{rang}(A - E) = 3 - 1 = 2.$$

Геометрическая кратность $n(\lambda_1) = \dim V_{(\lambda=1)} = 2$ собственного числа $\lambda_1 = 1$ равна его алгебраической кратности $m(\lambda_1) = 2$.

Так как кратный корень только один, и его алгебраическая и геометрическая кратности равны, то, по следствию второго необходимого и достаточного признака диагонализруемости линейного оператора, отсюда следует, что матрица A является диагонализируемой.

в) Составляем характеристическое уравнение и находим его корни:

$$\begin{vmatrix} 4-\lambda & 2 & -5 \\ 6 & 4-\lambda & -9 \\ 5 & 3 & -7-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Из 1-го столбца вычтем 2-й:

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -5 \\ 2+\lambda & 4-\lambda & -9 \\ 2+0 & 3 & -7-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Разложим определитель на сумму двух определителей:

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & -5 \\ 2 & 4-\lambda & -9 \\ 2 & 3 & -7-\lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & -5 \\ \lambda & 4-\lambda & -9 \\ 0 & 3 & -7-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

В первом определителе вычтем 1-ю строку из 2-й и 3-й, а во втором определителе прибавим 1-ю строку ко 2-й:

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & -5 \\ 0 & 2-\lambda & -4 \\ 0 & 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & -5 \\ 0 & 6-\lambda & -14 \\ 0 & 3 & -7-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Раскладываем оба определителя по элементам 1-го столбца:

$$2 \begin{vmatrix} 2-\lambda & -4 \\ 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} - \lambda \begin{vmatrix} 6-\lambda & -14 \\ 3 & -7-\lambda \end{vmatrix} = 0, \quad \lambda^2(1-\lambda) = 0,$$

$\lambda_1 = 0$, $m(\lambda_1) = 2$ – корень кратности 2, $\lambda_2 = 1$ – простой корень.

Вычислим геометрическую кратность кратного корня. Находим ранг матрицы

$$A - \lambda E = A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -5 \\ 6 & 4 & -9 \\ 5 & 3 & -7 \end{pmatrix}.$$

Приводим ее к ступенчатому виду элементарными преобразованиями строк. Вычтем 3-ю строку из 1-й и 2-й:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & -5 \\ 6 & 4 & -9 \\ 5 & 3 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ 5 & 3 & -7 \end{pmatrix}.$$

Прибавим 1-ю строку ко 2-й, а к 3-й строке прибавим 1-ю, умноженную на 5:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ 5 & 3 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Отсюда, для собственного числа $\lambda_1 = 0$ имеем:

$$\text{rang}(A - \lambda E) = 2,$$

$$n(\lambda) = \dim V_{(\lambda=0)} = n - r(\lambda) = 3 - 2 = 1 \neq m(\lambda) = 2,$$

следовательно, матрица A не диагонализируемая.

Ответ: а), б) матрицы диагонализируемые; в) нет.

Задача 271. Убедиться, что данная матрица является диагонализируемой и найти базис из ее собственных векторов.

Алгоритм решения задачи

- 1) Вычисляем собственные числа данной матрицы.
- 2) Для каждого собственного числа находим базис соответствующего собственного подпространства.
- 3) Объединяем базисы собственных подпространств и получаем искомый базис из собственных векторов матрицы A .

Пример. Найти базис пространства столбцов из собственных векторов данной матрицы A :

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad \text{в) } \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Решение. а) Составляем характеристическое уравнение: $\lambda^2 - 2\lambda = 0$, $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$. Собственные числа различные, матрица является диагонализируемой, базис из собственных векторов матрицы A существует.

Находим базисы собственных подпространств.

1) $\lambda_1 = 0$. Выписываем матрицу

$$A - \lambda E = A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

и так как строки пропорциональные, то

$$A \sim (1, -1), \quad \text{rang } A = 1, \quad \dim V_{(\lambda=0)} = n - r(\lambda) = 2 - 1 = 1.$$

Решаем однородную систему линейных уравнений

$$(A - \lambda E)X = 0 \quad \text{или} \quad AX = 0.$$

Данная система равносильна системе с матрицей $(1, -1)$, т.е. равносильна уравнению: $x_1 - x_2 = 0$. Полагаем $x_2 = \alpha$, тогда $x_1 = \alpha$ и общее решение системы имеет вид:

$$X = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, $V_{(\lambda=0)} = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle$.

2) $\lambda_2 = 2$. Выписываем матрицу

$$A - \lambda E = A - 2E = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \sim (1, 1),$$

$$\text{rang}(A - 2E) = 1, \quad \dim V_{(\lambda=2)} = n - r(\lambda) = 2 - 1 = 1.$$

Решаем однородную систему линейных уравнений $(A - 2E)X = 0$.

Данная система равносильна системе с матрицей $(1, 1)$, т.е. равносильна уравнению: $x_1 + x_2 = 0$. Полагаем $x_2 = \alpha$, тогда $x_1 = -\alpha$ и общее решение системы имеет вид:

$$X = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, $V_{(\lambda=2)} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$.

3) Объединяем базисы собственных подпространств и получаем базис пространства столбцов R^2 из собственных векторов матрицы A:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

б) Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 & 3 \\ 1 & -2-\lambda & 1 \\ 1 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Вычтем из 2-й строки 3-ю:

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 & 3 \\ 0 & -2-\lambda & 2+\lambda \\ 1 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Вынесем общий множитель 2-й строки:

$$(2+\lambda) \begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Ко 2-му столбцу прибавим 3-й:

$$(2+\lambda) \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1-\lambda & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Раскладываем определитель по элементам 2-й строки:

$$(2+\lambda) \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 \\ 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0,$$

$$(2+\lambda)(\lambda^2+2\lambda)=0, \quad \lambda(\lambda+2)^2=0,$$

$\lambda_1 = -2$, $m(\lambda_1) = 2$ – корень кратности 2, $\lambda_2 = 0$ – простой корень.

Находим базисы собственных подпространств.

1) $\lambda_1 = -2$,

$$A + 2E = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$r(\lambda_1) = \text{rang}(A + 2E) = 2,$$

$$n(\lambda_1) = \dim V_{(\lambda_1)} = n - r(\lambda_1) = 3 - 2 = 1 \neq m(\lambda_1) = 2,$$

т.е. матрица не диагонализируемая, базиса из собственных векторов матрицы A не существует.

в) Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 2 \\ 3 & -3-\lambda & 6 \\ 2 & -2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

К 1-му столбцу прибавим 2-й:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & -1 & 2 \\ -\lambda & -3-\lambda & 6 \\ 0 & -2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Из 2-й строки вычтем 1-ю:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & -1 & 2 \\ 0 & -2-\lambda & 4 \\ 0 & -2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Разложим определитель по элементам 1-го столбца:

$$\lambda \begin{vmatrix} -2-\lambda & 4 \\ -2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0, \quad \lambda^2(\lambda-2) = 0,$$

$\lambda_1 = 0$, $m(\lambda_1) = 2$ – корень кратности 2, $\lambda_2 = 2$.

Находим базисы собственных подпространств.

1) $\lambda_1 = 0$,

$$A - \lambda E = A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Так как все строки матрицы A пропорциональные, то $r(\lambda_1) = \text{rang } A = 1$, геометрическая кратность корня $\lambda_1 = 0$ равна

$$n(\lambda_1) = \dim V_{(\lambda_1)} = n - r(\lambda_1) = 3 - 1 = 2 = m(\lambda_1),$$

и матрица A диагонализируема. Решаем систему $AX = 0$.

Данная система равносильна уравнению

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 0.$$

Пусть $x_2 = \alpha$, $x_3 = \beta$, тогда $x_1 = \alpha - 2\beta$,

$$X = \begin{pmatrix} \alpha - 2\beta \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

– общее решение,

$$V_{(\lambda_1)} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

$$2) \lambda_2 = 2, \quad A - 2E = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 3 & -5 & 6 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Решаем систему $(A - 2E)X = 0$. Работаем с матрицей системы. 3-я строка пропорциональна 1-й и ее можно вычеркнуть, ко 2-й строке прибавляем 1-ю, умноженную на 3:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 3 & -5 & 6 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 0 & -8 & 12 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & -8 & 12 \end{pmatrix}.$$

Решаем систему:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2x_3 \\ 2x_2 = 3x_3 \end{cases}.$$

Находим ненулевое решение. Пусть $x_3 = 2$, тогда $x_2 = 3$, $x_1 = 1$,

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad V_{(\lambda_2)} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Объединяем базисы собственных подпространств $V_{(\lambda_1)}$ и $V_{(\lambda_2)}$, получаем базис из собственных векторов матрицы A :

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Ответ: а) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$; б) матрица не диагонализируемая и

базиса из собственных векторов матрицы A не существует;

$$в) \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

УПРАЖНЕНИЯ

251. Пусть отображение $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ задается правилом

$$\forall X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad f(X) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 \\ x_2 - x_1 \end{pmatrix}.$$

Используя определение линейного отображения, проверьте, является ли таковым отображение f . Если f является линейным отображением, то найдите его матрицу относительно канонических базисов пространств $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$.

252. Доказать, что отображение $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ является линейным и найти его матрицу относительно базисов $\{a_1, a_2\}$, $\{b_1, b_2, b_3\}$ пространств $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ соответственно, если

$$\forall X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad f(X) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \end{pmatrix}, \quad a_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

253. Докажите, что проектирование вектора плоскости на прямую, лежащую в этой же плоскости, есть линейное отображение.

254. Найдите матрицу проектирования вектора координатной плоскости Oxy на координатную ось Ox .

255. Найдите матрицу оператора симметрии вектора координатного пространства $Oxyz$ относительно координатной плоскости: а) Oxz ; б) Oyz .

256. Найдите матрицу оператора симметрии координатного пространства $Oxyz$ относительно плоскости: а) $z - x = 0$; б) $y - x = 0$.

257. Найдите матрицу оператора проектирования координатного пространства $Oxyz$ на плоскость: а) $z - x = 0$; б) $y - x = 0$.

258. Найдите матрицу оператора проектирования вектора координатной плоскости Oxy на прямую $y = \sqrt{3}x$.

259. Найдите матрицу оператора проектирования вектора координатного пространства $Oxyz$ на прямую, проходящую через начало координат и образующую равные углы с координатными осями.

260. Найдите матрицу отображения дифференцирования многочленов степени не выше 4: а) над полем действительных чисел $\mathbb{R}$; б) над конечным полем из двух элементов $F_2 = \{0, 1\}$; в) над полем комплексных чисел $\mathbb{C}$.

261. Найти матрицу линейного оператора умножения на фиксированное комплексное число $z_0 = a + bi$ в пространстве комплексных чисел относительно базиса $\{z_1, z_2\}$, где

$$z_1 = \cos \varphi + i \sin \varphi, \quad z_2 = \cos \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right),$$

не прибегая к тригонометрической форме числа z_0 .

262. Найдите матрицу оператора сопряжения комплексных чисел, используя его геометрическую интерпретацию.

263. Объясните, почему задачу 261 нельзя решить с помощью задачи 263.

264. Используя результаты задачи 264, найдите матрицу оператора проектирования координатного пространства $Oxyz$ на: а) плоскость Oyz ; б) ось Oz .

265. Найти ядро матрицы A , как линейного отображения (оператора), если:

$$\text{а) } A = (1, -1, 2); \quad \text{б) } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \text{в) } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

266. Найти образ матрицы A , как линейного отображения (оператора), если: а) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$;

$$\text{б) } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \quad \text{в) } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

267. Найти характеристический многочлен матрицы:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

268. Найти собственные числа матрицы:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } A = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 7 \\ 1 & -4 & 9 \\ -4 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

269. Определить размерность и найти базис собственного подпространства для каждого собственного числа матрицы:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } A = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 7 \\ 1 & -4 & 9 \\ -4 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

270. Определить, диагонализуема ли матрица:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad \text{в) } A = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

271. Убедиться, что данная матрица является диагонализуемой и найти базис из ее собственных векторов:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}; \quad \text{в) } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. – М.: Наука, 1979. – 512 с.
2. Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения. – М.: Наука, 1985. – 392 с.
3. Гусак А.А. Аналитическая геометрия и линейная алгебра: справочное пособие по решению задач. – Минск: ТетраСистемс, 2001. – 288 с.
4. Крутицкая Н.Ч., Шишкин А.А. Линейная алгебра в вопросах и задачах. – М.: Высшая школа, 1985. – 120 с.
5. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры. – М.: Наука, 1970. – 400 с.
6. Милованов М.В., Тышкевич Р.И., Феденко А.С. Алгебра и аналитическая геометрия в 2-х частях. Часть 2. – Минск: Вышэйшая школа, 1987. – 269 с.
7. Петрова В.Т. Лекции по алгебре и геометрии: Учебник для вузов: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. Часть 1 – 312 с. Часть 2 – 344 с.
8. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – М.: Наука, 1978. – 384 с.
9. Сборник задач по алгебре: Учеб. пособие/Под ред. А.И. Кострикина. – М.: Наука, 1987. – 352 с.
10. Тышкевич Р.И., Феденко А.С. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. – Минск: Вышэйшая школа, 1968. – 504 с.
11. Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре. – М.: Наука, 1984. – 416 с.
12. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. – М.: Наука, 1988. – 288 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Список задач	4
Введение Краткие сведения по теории линейных операторов	6
Глава 29. Линейные отображения векторных пространств	38
Глава 30. Собственные числа и собственные векторы линейного оператора	68
Упражнения	85
Список рекомендуемой литературы	88

Головизин Вячеслав Владимирович

Основные задачи курса «Алгебра и геометрия».
Часть 6. Линейные отображения
векторных пространств

Учебно-методическое пособие

Компьютерный набор В.В. Головизин
Верстка В.И. Родионов

Пописано в печать __.12.09. Формат $60 \times 84 \frac{1}{16}$.

Печать офсетная. Усл. печ. л. __. Уч.-изд. л. __.
Тираж 50 экз. Заказ № .

Редакционно-издательский отдел УдГУ
Типография ГОУВПО «Удмуртский
государственный университет»
426034, Ижевск, Университетская, 1, корп. 4